

SmartROSCA

Nền tảng số hóa mô hình huy đầu trên nền blockchain

TÀI LIỆU MASTER - BÁO CÁO VÒNG 2

Phiên bản 3.0 - Bản đầy đủ dành cho mọi đối tượng đọc

Cuộc thi Attacker 2026

Nhóm FLOW

"Are You an Innovator? We're Your Investors"

Mục lục

Mục lục	2
HƯỚNG DẪN ĐỌC TÀI LIỆU NÀY	5
Cấu trúc tài liệu	5
TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH	7
Dự án làm gì	7
Bốn khẳng định cốt lõi	7
Giá trị mang lại cho ai	8
PHẦN A - HỤI LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG RA SAO	9
1. Định nghĩa và tên gọi	9
2. Ví dụ đời thường: một dây hụi vận hành thế nào	9
3. Vì sao người ta chơi hụi thay vì vay ngân hàng	10
4. Hai loại hụi phổ biến	10
5. Quy mô của hụi tại Việt Nam	11
PHẦN B - VẤN ĐỀ: VÌ SAO HỤI HAY ĐỔ VỠ	12
6. Điểm yếu cấu trúc: mọi thứ dồn vào một người	12
7. Giải thích bằng lý thuyết kinh tế	12
8. Các thủ đoạn gian lận thường gặp	13
9. Các vụ việc thực tế	13
10. Hậu quả không chỉ là mất tiền	14
11. Vì sao pháp luật chưa giải quyết triệt để	14
PHẦN C - CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG GIẢI THÍCH TỪ ĐẦU	16
12. Blockchain - cuốn sổ không ai sửa được	16
13. Smart contract - người quản lý bằng mã máy	17
14. eKYC - xác thực người thật	19
15. Chấm điểm tín nhiệm - biến uy tín thành tài sản	19
PHẦN D - HỤI ĐẤU: CƠ CHẾ VÀ CÁCH TÍNH TIỀN	22
16. Vì sao chọn hụi đấu chứ không phải hụi bốc thăm	22
17. Nguyên tắc vận hành	22
18. Công thức tính tiền đóng mỗi kỳ	23
19. Ví dụ số chạy đầy đủ	23
20. Trần lãi suất theo pháp luật	25
PHẦN E - SMARTROSCA VẬN HÀNH THẾ NÀO	28
21. Định vị: nền tảng là công cụ, không phải chủ hụi	28

22. Ai là người dùng mục tiêu	28
23. Mô hình tham gia theo giai đoạn	29
24. Hành trình người dùng	30
PHẦN F - XỬ LÝ GIẬT HỤI (PHẦN TRỌNG TÂM)	32
25. Giật hụi là gì và có mấy kiểu	32
26. Xử lý Kiểu 1: loại bỏ hoàn toàn	33
27. Xử lý Kiểu 2: bốn lớp phòng vệ	35
28. Giới hạn trung thực của công nghệ	38
29. Quy trình xử lý khi sự cố đã xảy ra	39
30. Blockchain trong vai trò bằng chứng pháp lý	40
31. Bảng tổng kết năng lực phòng chống	41
PHẦN G - KIẾN TRÚC KỸ THUẬT	43
32. Kiến trúc năm lớp	43
33. Nguyên tắc xương sống: hai luồng song song	43
34. Dữ liệu nào lưu ở đâu và vì sao	44
35. Cách chương trình quản lý hụi hoạt động	45
36. Ngăn xếp công nghệ	46
PHẦN H - KHUNG PHÁP LÝ	47
37. Các văn bản pháp luật liên quan	47
38. Vấn đề chủ hộ pháp lý	47
39. Nghĩa vụ thông báo với chính quyền	48
40. Bảo vệ dữ liệu cá nhân	48
PHẦN I - MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG	50
41. Chi phí vận hành thực tế	50
42. Bốn nguồn doanh thu	50
43. Lộ trình mở rộng	51
44. Hướng phát triển sản phẩm	52
PHẦN K - RỦI RO VÀ GIỚI HẠN	53
45. Bảng rủi ro tổng hợp	53
46. Giới hạn của nguyên mẫu hiện tại	54
PHẦN J - TIẾN ĐỘ VÀ BẢNG CHỨNG THỰC TẾ	55
47. Những gì đã hoàn thành	55
48. Bảng chứng có thể kiểm chứng độc lập	56
49. Quá trình phát triển đã trải qua	56

PHẦN L - ÁNH XẠ VỚI TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM	58
50. Chiến lược theo chín tiêu chí.....	58
51. Ánh xạ vào các mục của mẫu báo cáo	59
PHẦN M - PHÂN CÔNG VÀ CHUẨN BỊ PHẢN BIỆN	60
52. Bảng phân công	60
53. Bộ câu hỏi phản biện và đáp án	61
54. Việc cần hoàn thành trước khi nộp	64
PHỤ LỤC - BẢNG THUẬT NGỮ.....	65
Thuật ngữ về hội	65
Thuật ngữ công nghệ.....	65
Thuật ngữ kinh tế và pháp lý	66

Mở file trong Word, chuột phải vào mục lục rồi chọn Update Field và Update entire table để hiện đúng số trang.

HƯỚNG DẪN ĐỌC TÀI LIỆU NÀY

Tài liệu này được viết với mục tiêu: bất kỳ ai - kể cả người chưa từng nghe tới fintech, blockchain, hay thậm chí chưa từng chơi hụi - đọc xong vẫn hiểu được dự án SmartROSCA làm gì, giải quyết vấn đề gì, và giải quyết bằng cách nào.

Vì vậy, tài liệu không giả định người đọc có kiến thức nền. Mọi thuật ngữ chuyên môn đều được giải thích ngay tại chỗ xuất hiện lần đầu, kèm ví dụ đời thường hoặc phép so sánh dễ hình dung. Người đọc đã có nền tảng có thể bỏ qua các khối giải thích được đánh dấu riêng và đọc thẳng nội dung chính.

Cấu trúc tài liệu

Phần	Nội dung	Dành cho ai đọc
Phần A	Hụi là gì, hoạt động ra sao	Người chưa biết về hụi. Ai đã hiểu hụi có thể đọc lướt.
Phần B	Vấn đề: vì sao hụi hay đổ vỡ	Tất cả. Đây là phần nêu lý do dự án tồn tại.
Phần C	Công nghệ nền tảng giải thích từ đầu	Người chưa biết blockchain, smart contract, eKYC.
Phần D	Hụi đầu: cơ chế và cách tính tiền	Tất cả. Có ví dụ số chạy từng bước.
Phần E	SmartROSCA vận hành thế nào	Tất cả. Kể theo hành trình một người dùng thật.
Phần F	XỬ LÝ GIẬT HỤI (trọng tâm)	Tất cả. Phần quan trọng nhất của tài liệu.
Phần G	Kiến trúc kỹ thuật	Người quan tâm chi tiết công nghệ.
Phần H	Khung pháp lý	Tất cả. Giải thích luật bằng ngôn ngữ đời thường.
Phần I	Mô hình kinh doanh và mở rộng	Tất cả.
Phần J	Tiến độ và bằng chứng thực tế	Tất cả. Chứng minh dự án đã chạy thật.
Phần K	Rủi ro và giới hạn	Tất cả.
Phần L–N	Rubric, phân công, phản biện	Nội bộ nhóm FLOW.

Phụ lục	Bảng thuật ngữ tra cứu	Tra khi gặp từ lạ.
---------	------------------------	--------------------

Quy ước trình bày trong tài liệu

Các khối có viền màu bên trái như khối này là phần giải thích khái niệm cho người mới. Nếu đã hiểu, có thể bỏ qua mà không mất mạch đọc.

Chữ in nghiêng màu cam là ghi chú nội bộ dành cho nhóm FLOW, không phải nội dung nộp cho ban giám khảo.

Mọi con số ví dụ đều được ghi rõ là ví dụ minh họa hay số liệu thật có nguồn.

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Phần này tóm tắt toàn bộ dự án trong khoảng hai trang. Người bận rộn chỉ cần đọc phần này là nắm được bức tranh tổng thể.

Dự án làm gì

SmartROSCA là một nền tảng công nghệ giúp người Việt Nam chơi hụi một cách an toàn và minh bạch hơn. Hụi - hay còn gọi là họ, biêu, phường tùy vùng miền - là hình thức góp tiền tương trợ đã tồn tại hàng trăm năm: một nhóm người thỏa thuận mỗi tháng góp một khoản như nhau, rồi luân phiên nhau nhận toàn bộ số tiền góp chung của tháng đó.

Vấn đề là hụi truyền thống vận hành hoàn toàn dựa vào lòng tin đối với một người - chủ hụi. Người này giữ sổ sách, giữ tiền, và là nguồn thông tin duy nhất. Khi người đó gian dối hoặc bỏ trốn, cả nhóm mất trắng. Đây không phải rủi ro lý thuyết: các vụ vỡ hụi tại Việt Nam thường xuyên gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng và ảnh hưởng tới hàng trăm gia đình.

SmartROSCA giải quyết bằng cách **thay thế vai trò giữ tiền và giữ sổ của con người bằng công nghệ**. Tiền do một chương trình máy tính tự động quản lý theo quy tắc đã thỏa thuận trước, không ai rút được tùy tiện. Sổ sách được ghi lên một hệ thống lưu trữ mà không ai - kể cả chính nhà phát triển nền tảng - có thể sửa hay xóa. Danh tính mọi thành viên đều được xác thực bằng giấy tờ thật.

Bốn khẳng định cốt lõi

- **Vấn đề có thật và định lượng được.** Vụ vỡ hụi tại Bắc Ninh năm 2024 liên quan trên 40 tỷ đồng, trong đó riêng hành vi mạo danh thành viên đã chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng. Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ trong nửa đầu năm 2024 đã tiếp nhận 16 vụ lừa đảo bằng hình thức chơi hụi, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
- **Kiểu gian lận nguy hiểm nhất bị loại bỏ hoàn toàn.** Chủ hụi ôm tiền bỏ trốn hoặc sửa sổ sách - kiểu gây thiệt hại lớn nhất - không thể xảy ra trên SmartROSCA, vì tiền không đi qua tay bất kỳ cá nhân nào và dữ liệu không thể sửa được. Chi tiết tại Phần F.
- **Đã có sản phẩm chạy thật, không chỉ là ý tưởng trên giấy.** Nhóm đã lập trình hoàn chỉnh chương trình quản lý hụi, đưa lên mạng blockchain công khai, và chạy trơn vẹn một dây hụi từ lúc lập nhóm tới lúc chia hết tiền. Mọi giao dịch đều tra cứu công khai được. Chi tiết tại Phần J.
- **Tuân thủ pháp luật ngay trong mã nguồn.** Pháp luật Việt Nam giới hạn lãi suất trong hụi không vượt 20% mỗi năm. SmartROSCA cài quy định này thẳng vào

chương trình: mọi giao dịch vượt trần đều bị hệ thống tự động từ chối, không cần ai giám sát. Chi tiết tại Phần D và H.

Giá trị mang lại cho ai

Đối tượng	Giá trị nhận được
Người tham gia hội	Không còn phải tin tưởng mù quáng vào chủ hội. Tự kiểm tra được mọi thông tin bất cứ lúc nào: ai đã đóng, ai chưa, quỹ còn bao nhiêu, lịch sử từng kỳ ra sao.
Người tạo dây hội	Không còn mang tiếng nghi ngờ hay áp lực giữ tiền hộ. Công việc quản lý sổ sách, tính toán, nhắc nhở đều được tự động hóa.
Xã hội	Giảm số vụ vỡ hội và thiệt hại kinh tế. Đưa một kênh tài chính phi chính thức quy mô lớn vào khuôn khổ minh bạch và có thể giám sát.
Hệ thống tài chính	Tạo ra dữ liệu lịch sử tín nhiệm cho nhóm dân cư vốn không có hồ sơ tín dụng - nền tảng để họ tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức về sau.

PHẦN A - HUI LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG RA SAO

Phần này dành cho người chưa từng chơi hui hoặc chỉ nghe loáng thoáng. Người đã quen thuộc có thể đọc lướt và chuyển sang Phần B.

1. Định nghĩa và tên gọi

Hui là hình thức tài chính tương trợ trong đó một nhóm người thỏa thuận cùng góp tiền định kỳ, và mỗi kỳ sẽ có một người trong nhóm nhận toàn bộ số tiền góp chung của kỳ đó. Quá trình lặp lại cho tới khi mọi thành viên đều đã nhận đúng một lần.

Tùy vùng miền, hình thức này có nhiều tên gọi khác nhau: miền Nam thường gọi là hui, miền Bắc gọi là họ, một số nơi gọi là biêu hoặc phường. Trong giới nghiên cứu quốc tế, mô hình này được gọi là ROSCA, viết tắt của Rotating Savings and Credit Association, nghĩa là Hiệp hội Tín dụng và Tiết kiệm Xoay vòng. Mô hình tồn tại ở rất nhiều quốc gia với các tên gọi khác nhau, cho thấy đây là nhu cầu tài chính phổ biến của con người chứ không riêng gì Việt Nam.

Tại Việt Nam, hui không phải hoạt động bất hợp pháp. Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 công nhận đây là một giao dịch dân sự hợp pháp, và Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định chi tiết cách thức tổ chức, quyền và nghĩa vụ các bên, giới hạn lãi suất.

2. Ví dụ đời thường: một dây hui vận hành thế nào

Hình dung một nhóm 5 người bạn cùng bán hàng ở chợ, thỏa thuận lập một dây hui. Mỗi tháng mỗi người góp 10 triệu đồng. Nhóm sẽ chạy trong 5 tháng, tương ứng 5 kỳ.

Cách gọi tên các khái niệm trong hui

Dây hui: một nhóm người cùng chơi chung một vòng. Ví dụ trên là một dây hui 5 người.

Phần hui: số tiền mỗi người phải góp trong một kỳ. Ở đây là 10 triệu đồng.

Kỳ: một chu kỳ góp và chia tiền. Ở đây mỗi tháng là một kỳ.

Hốt hui (còn gọi lĩnh hui): việc nhận toàn bộ số tiền góp chung của một kỳ.

Chủ hui: người đứng ra tổ chức, quản lý danh sách thành viên, thu tiền và giao tiền.

Hui viên: các thành viên tham gia, không phải chủ hui.

Tháng thứ nhất, cả 5 người mỗi người đưa 10 triệu, tổng cộng 50 triệu. Một người trong nhóm - giả sử là chị A - nhận trọn 50 triệu này. Chị A vừa có một khoản vốn lớn ngay lập tức để nhập hàng, trong khi nếu tự tiết kiệm chị phải mất 5 tháng mới gom đủ.

Tháng thứ hai, cả 5 người lại góp 10 triệu (kể cả chị A đã nhận tháng trước vẫn phải góp tiếp). Người thứ hai nhận 50 triệu. Cứ thế cho tới tháng thứ năm, người cuối cùng nhận 50 triệu và đây hội kết thúc.

Kết quả: mỗi người bỏ ra tổng cộng 50 triệu và nhận về 50 triệu. Không ai lời, không ai lỗ về mặt số học. Nhưng giá trị nằm ở chỗ khác: người nhận sớm được sử dụng một khoản vốn lớn ngay khi cần, còn người nhận muộn thì có một cơ chế ép mình tiết kiệm đều đặn.

3. Vì sao người ta chơi hội thay vì vay ngân hàng

Câu hỏi tự nhiên đặt ra: nếu cần vốn thì sao không vay ngân hàng? Thực tế có nhiều lý do khiến hội vẫn tồn tại mạnh mẽ:

- **Không cần tài sản thế chấp.** Ngân hàng thường yêu cầu tài sản đảm bảo. Một nghiên cứu trên 140 hộ tiểu thương tại Sóc Trăng cho thấy 66% số hộ có nhu cầu vay nhưng không có tài sản thế chấp.
- **Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh.** Vay ngân hàng cần hồ sơ, chứng minh thu nhập, chờ thẩm định. Hội thì chỉ cần thỏa thuận trong nhóm quen biết.
- **Phù hợp với dòng tiền của người buôn bán nhỏ.** Tiểu thương có dòng tiền vào ra hàng ngày nhưng không có bảng lương hay hóa đơn chính thức để chứng minh với ngân hàng.
- **Vừa là kênh vay vừa là kênh tiết kiệm.** Một mô hình phục vụ hai nhu cầu cùng lúc - điều mà sản phẩm ngân hàng thường phải tách riêng.
- **Dựa trên quan hệ cộng đồng sẵn có.** Người ta chơi hội với hàng xóm, đồng nghiệp, bạn hàng - những người đã tin tưởng nhau từ trước.

Nghiên cứu tại Sóc Trăng nêu trên cho thấy 40,7% hộ tiểu thương có nhu cầu vay nhưng không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính thức. Con số này cho thấy một khoảng trống tài chính thật sự, và hội là một trong những cơ chế lấp khoảng trống đó.

4. Hai loại hội phổ biến

Hội có nhiều biến thể, nhưng phân biệt cơ bản nhất là dựa vào cách xác định ai được nhận tiền ở kỳ nào.

4.1. Hội không lãi (hội bốc thăm, hội luân phiên)

Thứ tự nhận tiền được xác định bằng bốc thăm hoặc thỏa thuận cố định từ đầu. Mỗi kỳ mọi người góp một số tiền giống hệt nhau, người tới lượt nhận trọn số tiền góp chung. Đây chính là ví dụ ở mục 2 phía trên. Đơn giản, dễ hiểu, nhưng không phản ánh được việc ai cần tiền gấp hơn ai.

4.2. Hụi có lãi (hụi đầu, hụi kêu)

Đây là loại phổ biến hơn trong thực tế. Mỗi kỳ, những người muốn nhận tiền sẽ cạnh tranh với nhau bằng cách chấp nhận bớt đi một khoản - gọi là kêu lãi. Ai chấp nhận bớt nhiều nhất thì được nhận trước. Khoản bớt đi này được chia cho những người chưa nhận, coi như phần bù đắp cho việc họ nhường lượt.

Cơ chế này tạo ra sự phân biệt có ý nghĩa kinh tế: người đang cần tiền gấp sẵn sàng trả một khoản phí để được nhận sớm, còn người không gấp thì hưởng khoản phí đó. SmartROSCA tập trung vào loại hụi này vì đây là loại phổ biến nhất và cũng phức tạp nhất. Cơ chế chi tiết được trình bày tại Phần D.

5. Quy mô của hụi tại Việt Nam

Rất khó có con số chính xác về quy mô thị trường hụi, vì đây là hoạt động phi chính thức, phần lớn không đăng ký và không được thống kê. Tuy nhiên có thể ước lượng gián tiếp qua các chỉ báo:

- **Quy mô nhóm dân cư liên quan:** Việt Nam có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể - nhóm có nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn cao nhất và cũng là nhóm chơi hụi nhiều nhất.
- **Khoảng trống tín dụng:** tỷ lệ 40,7% hộ tiểu thương có nhu cầu vay nhưng không tiếp cận được tín dụng chính thức cho thấy nhu cầu với các kênh thay thế là rất lớn.
- **Quy mô các vụ đổ vỡ:** một vụ vỡ hụi đơn lẻ tại một huyện có thể liên quan trên 40 tỷ đồng. Nếu chỉ những vụ đổ vỡ bị phát hiện đã ở quy mô này, tổng dòng tiền lưu chuyển qua hụi trên cả nước là rất đáng kể.

Việc cần làm cho bản nộp: thành viên phụ trách nghiên cứu thị trường bổ sung nguồn trích dẫn đầy đủ theo chuẩn APA cho tất cả số liệu nêu trên, gồm tên tác giả, năm, tên nghiên cứu, nơi công bố và đường dẫn nếu có.

PHẦN B - VẤN ĐỀ: VÌ SAO HỤI HAY ĐỔ VỠ

Nếu hụi là một mô hình tốt và có ích như Phần A mô tả, tại sao lại thường xuyên xảy ra đổ vỡ gây thiệt hại lớn? Phần này phân tích nguyên nhân gốc rễ.

6. Điểm yếu cấu trúc: mọi thứ dồn vào một người

Nỗi đau cốt lõi của hụi truyền thống không nằm ở ý tưởng góp tiền tương trợ - ý tưởng đó rất hợp lý. Vấn đề nằm ở cách quản trị: toàn bộ hệ thống phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất là chủ hụi.

Chủ hụi là người quản lý danh sách thành viên, ghi nhận ai đã đóng ai chưa, thu tiền từ mọi người, giữ tiền, rồi giao tiền cho người tới lượt, và là nguồn cung cấp thông tin duy nhất về tình trạng dây hụi. Trong khi đó, các thành viên gần như không có khả năng kiểm chứng độc lập bất cứ điều gì.

Thực tế được ghi nhận cho thấy nhiều người tham gia hụi thậm chí không biết đầy đủ những ai cùng trong dây hụi với mình. Mọi hoạt động đóng tiền và lĩnh hụi đều thông qua chủ hụi. Thông tin giao dịch không phải lúc nào cũng được ghi chép đầy đủ.

7. Giải thích bằng lý thuyết kinh tế

Bất đối xứng thông tin là gì

Bất đối xứng thông tin (asymmetric information) là tình huống trong một giao dịch, một bên nắm nhiều thông tin quan trọng hơn bên kia, và bên nắm ít thông tin không có cách nào kiểm chứng được.

Ví dụ đời thường: khi mua một chiếc xe máy cũ, người bán biết rõ xe từng bị tai nạn hay chưa, còn người mua thì không. Người mua buộc phải tin lời người bán.

Trong hụi: chủ hụi biết chính xác có bao nhiêu người thật trong dây, ai đã đóng tiền, quỹ còn bao nhiêu. Hụi viên chỉ biết những gì chủ hụi nói.

Rủi ro đạo đức là gì

Rủi ro đạo đức (moral hazard) là tình huống một bên có động cơ hành xử thiếu trung thực sau khi giao dịch đã được thiết lập, vì họ biết bên kia khó phát hiện hoặc khó trừng phạt.

Ví dụ đời thường: người mua bảo hiểm xe có thể lái ẩu hơn vì nghĩ đã có bảo hiểm chi trả.

Trong hụi: sau khi đã thu được tiền của mọi người và biết rằng không ai kiểm tra được, chủ hụi có động cơ dùng tiền sai mục đích, khai gian, hoặc bỏ trốn.

Hai vấn đề này kết hợp lại tạo ra môi trường thuận lợi cho gian lận. Đáng lưu ý là gian lận thường không xảy ra ngay từ đầu - mà xảy ra sau khi niềm tin đã được thiết lập qua vài kỳ vận hành trơn tru.

8. Các thủ đoạn gian lận thường gặp

Thủ đoạn	Cách thức thực hiện
Tạo thành viên không	Chủ hội bịa ra những người không có thật trong danh sách, rồi tự nhận phần tiền của những suất ảo này. Vì các thành viên không biết hết nhau nên rất khó phát hiện.
Mạo danh để lĩnh hội	Dùng tên hoặc thông tin của người khác để nhận tiền thay họ. Vụ án tại Bắc Ninh cho thấy riêng hành vi này đã chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng.
Khai sai tình trạng đóng góp	Nói với người này rằng người kia chưa đóng, hoặc ngược lại, để trì hoãn nghĩa vụ giao tiền và tạo khoảng trống chiếm dụng.
Dùng tiền hội sai mục đích	Chủ hội lấy tiền quỹ đi đầu tư, cho vay lại, hoặc tiêu dùng cá nhân, kỳ vọng sẽ hoàn lại trước khi bị phát hiện.
Lấy dây mới nuôi dây cũ	Khi một dây hội thiếu hụt, chủ hội lập dây mới và dùng tiền dây mới bù cho dây cũ. Bề ngoài mọi thứ vẫn vận hành bình thường trong nhiều kỳ, cho tới khi không còn khả năng duy trì thì sụp đổ dây chuyền.
Hủy sổ sách khi bị phát hiện	Tiêu hủy chứng cứ để gây khó khăn cho việc điều tra và xác định thiệt hại. Đây chính là tình huống đã xảy ra trong vụ án tại Bắc Ninh.

9. Các vụ việc thực tế

Những rủi ro nêu trên không phải suy đoán lý thuyết. Dưới đây là các vụ việc đã được ghi nhận:

9.1. Vụ vỡ hội tại Yên Phong, Bắc Ninh (2024)

- Tổng số tiền liên quan: trên 40 tỷ đồng.
- Số người bị ảnh hưởng: hàng trăm gia đình đứng trước nguy cơ mất tiền.
- Khó khăn điều tra: giấy tờ và sổ sách gốc đã bị hủy, gây trở ngại đáng kể cho việc xác minh thiệt hại của từng người.
- Hành vi được làm rõ: mạo danh thành viên để chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng.

9.2. Các vụ án tại Bạc Liêu (nửa đầu 2024)

- Số vụ tiếp nhận và điều tra: 16 vụ, liên quan 20 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi.
- Kết quả xử lý: 14 vụ với 18 bị can đã bị khởi tố.
- Quy mô từng vụ: số tiền chiếm đoạt dao động từ gần 4 tỷ tới hơn 20 tỷ đồng, có trường hợp lên tới 37 tỷ đồng.
- Tổng thiệt hại ước tính: hàng chục tỷ đồng chỉ trong nửa năm tại một tỉnh.

Điều đáng chú ý: đây chỉ là những vụ đã bị phát hiện và khởi tố tại hai địa phương trong một khoảng thời gian ngắn. Số vụ không được trình báo hoặc chưa bị phát hiện nhiều khả năng còn lớn hơn.

10. Hậu quả không chỉ là mất tiền

Thiệt hại từ vỡ hụi có ba tầng, và tầng sâu nhất thường bị bỏ qua:

- **Thiệt hại tài chính trực tiếp.** Người tham gia mất số tiền đã góp, đôi khi là toàn bộ vốn kinh doanh hoặc tiền tiết kiệm cả đời.
- **Thiệt hại lan tỏa trong kinh doanh.** Vì nhóm chơi hụi thường là tiểu thương cùng ngành hoặc cùng chợ, một vụ vỡ hụi có thể khiến nhiều hộ kinh doanh cùng mất vốn lưu động một lúc, ảnh hưởng dây chuyền tới hoạt động buôn bán của cả khu vực.
- **Thiệt hại về vốn xã hội.** Đây là tầng sâu nhất. Vì người ta chơi hụi với hàng xóm, họ hàng, bạn hàng, nên một vụ vỡ hụi phá vỡ quan hệ tin cậy trong cả cộng đồng. Sau đó, những người vốn có thể giúp nhau qua hình thức tương trợ sẽ không dám tin nhau nữa - một cơ chế tài chính có ích bị mất đi.

Chính vì tầng thứ ba này mà mục tiêu của SmartROSCA không phải xóa bỏ hụi, mà là giữ lại chức năng tương trợ trong khi loại bỏ điều kiện cho gian lận phát sinh.

11. Vì sao pháp luật chưa giải quyết triệt để

Việt Nam đã có khung pháp lý cho hụi - Điều 471 Bộ luật Dân sự và Nghị định 19/2019. Nhưng luật gặp giới hạn ở khâu thực thi:

- **Luật điều chỉnh sau khi sự việc xảy ra, không ngăn chặn từ đầu.** Luật cho phép kiện ra tòa và xử lý hình sự, nhưng chỉ khi thiệt hại đã phát sinh.
- **Thiếu bằng chứng để thực thi.** Khi sổ sách bị hủy hoặc chỉ có thỏa thuận miệng, việc chứng minh ai đã đóng bao nhiêu trở nên cực khó, ngay cả khi có luật.

- **Khó xác định danh tính người vi phạm.** Nhiều thành viên không biết rõ nhau, có người dùng tên giả, nên việc truy trách nhiệm gặp trở ngại.
- **Nghĩa vụ thông báo ít được tuân thủ.** Nghị định yêu cầu đây họ đạt quy mô nhất định phải thông báo cho UBND cấp xã, nhưng trên thực tế phần lớn dây hụi vận hành ngoài tầm quan sát của cơ quan quản lý.

Nói cách khác, **vấn đề không nằm ở việc thiếu luật, mà nằm ở việc thiếu công cụ để luật có thể thực thi hiệu quả.** Đây chính là khoảng trống mà SmartROSCA nhắm tới: tạo ra bằng chứng không thể chối cãi và danh tính xác thực được, để khi cần tới pháp luật thì mọi thứ đã sẵn sàng.

PHẦN C - CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG GIẢI THÍCH TỪ ĐẦU

Phần này giải thích bốn công nghệ mà SmartROSCA sử dụng, viết cho người chưa từng tiếp xúc với các khái niệm này. Mỗi công nghệ được giải thích theo trình tự: nó là gì, hoạt động thế nào, và giải quyết vấn đề gì trong bài toán hội.

12. Blockchain - cuốn sổ không ai sửa được

12.1. Vấn đề mà blockchain sinh ra để giải quyết

Hãy quay lại vấn đề của hội: chủ hội giữ sổ, và chủ hội có thể sửa sổ. Câu hỏi đặt ra là: có cách nào tạo ra một cuốn sổ mà không ai - kể cả người tạo ra nó - có thể sửa hay xóa nội dung đã ghi?

Cuốn sổ giấy thì không được, vì ai giữ sổ cũng có thể xé trang. Lưu trên máy tính cũng không, vì người quản trị máy tính đó có thể sửa dữ liệu. Đưa lên một dịch vụ đám mây cũng vậy - công ty cung cấp dịch vụ vẫn có quyền can thiệp.

Blockchain là câu trả lời cho bài toán này.

12.2. Blockchain hoạt động thế nào

Blockchain là một cuốn sổ ghi chép được sao chép đồng thời trên hàng nghìn máy tính khắp thế giới. Hai đặc tính khiến nó không thể sửa được:

- **Không có ai độc quyền giữ sổ.** Thay vì một người giữ một cuốn sổ, hàng nghìn máy tính độc lập cùng giữ bản sao giống hệt nhau. Muốn sửa một dòng, phải sửa đồng thời trên hầu hết các bản sao - điều gần như bất khả thi vì các máy này thuộc về những người khác nhau, ở những quốc gia khác nhau, không quen biết nhau.
- **Các bản ghi được khóa với nhau theo chuỗi.** Dữ liệu được gom thành từng khối, mỗi khối chứa một mã kiểm tra được tính từ nội dung khối trước đó. Nếu ai sửa nội dung một khối cũ, mã kiểm tra sẽ lệch, và toàn bộ các khối phía sau lập tức trở nên không hợp lệ. Cả mạng lưới sẽ phát hiện ngay.

Phép so sánh dễ hiểu

Hãy tưởng tượng thay vì một cuốn sổ, cả làng có 1.000 người cùng ghi chép mọi giao dịch, và mỗi trang sổ mới đều phải ghi lại dấu niêm phong của trang trước.

Nếu một người muốn sửa một khoản nợ đã ghi từ ba tháng trước, họ phải: (1) thuyết phục được đa số 1.000 người cùng sửa, và (2) ghi lại toàn bộ các trang từ đó tới nay cho khớp dấu niêm phong.

Trên thực tế điều này không thể làm được. Vì vậy, cái gì đã ghi vào blockchain thì coi như vĩnh viễn.

12.3. Blockchain giải quyết gì trong bài toán hội

Áp dụng vào hội, blockchain giải quyết trực tiếp nhóm thủ đoạn nguy hiểm nhất:

- **Không thể sửa sổ.** Ai đã đóng bao nhiêu, lúc nào, ai nhận tiền kỳ nào - ghi rồi là không sửa được.
- **Không thể hủy chứng cứ.** Kịch bản hủy sổ sách như vụ Bắc Ninh không thể xảy ra, vì dữ liệu nằm trên hàng nghìn máy chứ không nằm trong tủ nhà ai.
- **Không thể chối bỏ.** Mọi giao dịch đều có dấu thời gian và chữ ký điện tử của người thực hiện. Không ai nói được là tôi không làm việc đó.
- **Ai cũng kiểm tra được.** Mọi thành viên trong dây hội đều tra cứu được toàn bộ lịch sử bất cứ lúc nào, không cần xin phép ai.

12.4. Những hiểu lầm thường gặp cần làm rõ

Hiểu lầm	Thực tế
Blockchain là tiền ảo, là Bitcoin	Bitcoin là một ứng dụng của blockchain, cũng như email là một ứng dụng của Internet. Blockchain là công nghệ lưu trữ dữ liệu, có thể dùng cho nhiều mục đích khác ngoài tiền tệ. SmartROSCA dùng blockchain để lưu bằng chứng giao dịch, không phát hành tiền ảo.
Dùng blockchain là bất hợp pháp ở Việt Nam	Công nghệ blockchain không bị cấm. Điều bị hạn chế là dùng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán. SmartROSCA tách riêng hai luồng: tiền thật đi qua kênh hợp pháp, blockchain chỉ ghi dữ liệu. Chi tiết tại Phần G và H.
Đưa dữ liệu lên blockchain thì lộ thông tin cá nhân	Đúng là dữ liệu trên blockchain công khai, nên SmartROSCA tuyệt đối không đưa giấy tờ tùy thân hay ảnh khuôn mặt lên đó. Chỉ các thông tin giao dịch cần minh bạch mới được ghi. Chi tiết tại Phần G mục 27.
Blockchain chậm và tốn kém	Đúng là ghi lên blockchain có chi phí và độ trễ nhất định. Đây là lý do SmartROSCA chỉ ghi những gì thực sự cần bằng chứng bất biến, còn dữ liệu vận hành thông thường lưu ở cơ sở dữ liệu truyền thống nhanh và rẻ hơn.

13. Smart contract - người quản lý bằng mã máy

13.1. Khái niệm

Smart contract, dịch sát nghĩa là hợp đồng thông minh, là một chương trình máy tính được đặt lên blockchain và tự động thực thi khi các điều kiện định trước được đáp ứng. Điểm quan trọng: một khi đã đưa lên, không ai sửa được chương trình đó, kể cả người viết ra nó.

Phép so sánh dễ hiểu: máy bán nước tự động

Một chiếc máy bán nước hoạt động theo quy tắc cứng: bỏ đủ tiền vào, chọn loại nước, máy nhả nước ra. Máy không thiên vị ai, không đòi hoa hồng, không nhả nước cho người quen mà không trả tiền.

Smart contract hoạt động tương tự nhưng cho các giao dịch phức tạp hơn: khi đủ điều kiện A thì tự động làm việc B, không cần con người can thiệp và không ai can thiệp được.

Khác biệt then chốt so với máy bán nước: chủ máy bán nước vẫn có thể mở máy lấy tiền ra. Còn với smart contract, ngay cả người tạo ra nó cũng không thể lấy tiền ra ngoài quy tắc đã lập trình.

13.2. Áp dụng vào hụi

Trong hụi truyền thống, chủ hụi làm những việc sau: thu tiền, giữ tiền, xác định ai được nhận kỳ này, giao tiền cho người đó, ghi sổ. Mỗi việc trong số này đều là một cơ hội để gian lận.

SmartROSCA chuyển toàn bộ các việc này cho smart contract:

Công việc	Hụi truyền thống	SmartROSCA
Thu tiền góp	Chủ hụi nhận tiền mặt	Smart contract nhận và khóa lại
Giữ tiền quỹ	Chủ hụi giữ, có thể tiêu	Smart contract giữ, không ai rút được
Xác định người nhận	Chủ hụi công bố	Chương trình tự tính theo kết quả đấu giá
Giao tiền	Chủ hụi giao, có thể chậm hoặc thiếu	Tự động chuyển đúng người, đúng số, ngay khi đủ điều kiện
Ghi sổ	Chủ hụi ghi tay, sửa được	Ghi tự động lên blockchain, không sửa được

Kết quả: vai trò của chủ hội không còn là người nắm quyền lực và tiền bạc, mà chỉ còn là người khởi xướng và mời gọi thành viên. Cơ hội gian lận bị loại bỏ ở tầng thiết kế chứ không phải bằng cách kêu gọi đạo đức.

14. eKYC - xác thực người thật

14.1. Khái niệm

KYC là viết tắt của Know Your Customer, nghĩa là biết rõ khách hàng của mình. Đây là quy định bắt buộc trong ngành tài chính: trước khi cho ai mở tài khoản hay giao dịch, tổ chức phải xác minh người đó thực sự là ai. Mục đích là chống rửa tiền, chống lừa đảo, chống dùng danh tính giả.

Chữ e phía trước nghĩa là electronic - thực hiện bằng phương thức điện tử, từ xa, thay vì phải mang giấy tờ tới quầy cho nhân viên kiểm tra trực tiếp.

14.2. Quy trình eKYC gồm những bước gì

- **Chụp giấy tờ tùy thân.** Người dùng chụp căn cước công dân. Hệ thống dùng công nghệ nhận dạng ký tự để tự động đọc ra họ tên, số giấy tờ, ngày sinh.
- **Chụp hoặc quay khuôn mặt.** Hệ thống so khớp khuôn mặt vừa chụp với ảnh trên giấy tờ để xác nhận đúng là một người.
- **Kiểm tra người sống.** Yêu cầu người dùng quay đầu, chớp mắt hoặc cười theo hướng dẫn ngẫu nhiên. Bước này để chắc chắn đang có người thật ngồi trước camera, chứ không phải ai đó gior ảnh chụp hay video lên lừa hệ thống.
- **Đối chiếu tính hợp lệ.** Kiểm tra giấy tờ có thật và còn hiệu lực hay không.

14.3. eKYC giải quyết gì trong bài toán hội

- **Chặn thành viên không.** Không thể bịa ra người không tồn tại để chiếm suất, vì mỗi tài khoản phải gắn với một giấy tờ thật và một khuôn mặt thật.
- **Chặn mạo danh.** Không thể dùng tên người khác để lĩnh hội, vì khuôn mặt phải khớp với giấy tờ.
- **Truy được người khi có tranh chấp.** Khác hẳn hội truyền thống nơi nhiều người không biết rõ nhau, ở đây mọi thành viên đều có hồ sơ định danh xác thực.
- **Tạo nền cho chấm điểm tín nhiệm.** Điểm tín nhiệm chỉ có ý nghĩa khi gắn với một con người xác định - nếu ai cũng tạo được tài khoản mới thì điểm số vô nghĩa.

15. Chấm điểm tín nhiệm - biến uy tín thành tài sản

15.1. Khái niệm

Chấm điểm tín nhiệm (credit scoring) là việc quy đổi lịch sử hành vi tài chính của một người thành một con số thể hiện mức độ đáng tin. Ngân hàng dùng điểm này để quyết định cho vay hay không, lãi suất bao nhiêu.

Vấn đề của Việt Nam là phần lớn tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ không có hồ sơ tín dụng nào cả - họ chưa từng vay ngân hàng, nên hệ thống không biết gì về họ. Đây là vòng luẩn quẩn: không có lịch sử tín dụng thì khó vay, mà không vay thì mãi không có lịch sử.

15.2. Cách SmartROSCA chấm điểm

Hệ thống chấm điểm dựa trên hành vi thực tế trong chính nền tảng:

Hành vi	Tác động điểm	Ý nghĩa
Hoàn thành xác thực danh tính	Điểm khởi đầu trung tính	Người mới chưa có lịch sử nhưng đã chứng minh là người thật
Đóng góp đúng hạn	Cộng điểm	Xây dựng uy tín dần theo thời gian
Đóng góp trễ hạn	Trừ điểm nhẹ	Cảnh báo sớm về rủi ro
Không đóng góp (vi phạm)	Trừ điểm nặng	Chế tài mạnh với hành vi gây thiệt hại cho người khác
Hoàn thành trọn dây hụi	Cộng điểm	Ghi nhận sự đáng tin qua toàn bộ chu kỳ

Điểm số này quyết định những gì người dùng được phép làm: tham gia dây hụi giá trị lớn hay chỉ dây nhỏ, mức ký quỹ phải đặt cao hay thấp, có được ghép với người lạ hay chỉ chơi trong nhóm quen biết.

15.3. Ý nghĩa dài hạn

Cơ chế này tạo ra hai giá trị vượt ra ngoài phạm vi một dây hụi:

- **Biến uy tín thành tài sản có giá trị kinh tế.** Trong hụi truyền thống, người bùng tiền chỉ mất uy tín trong một nhóm nhỏ rồi chuyển sang nhóm khác chơi tiếp. Trên nền tảng số, lịch sử vi phạm theo họ trên toàn hệ thống - điều này tạo động cơ mạnh để giữ chữ tín.

- **Tạo hồ sơ tín dụng cho người chưa từng có.** Sau vài dây hội hoàn thành tốt, một tiểu thương có thể có bằng chứng khách quan về khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính đều đặn - dữ liệu mà trước đây họ không có cách nào tạo ra. Về lâu dài, đây là cầu nối để họ tiếp cận tín dụng chính thức.

PHẦN D - HUI ĐẤU: CƠ CHẾ VÀ CÁCH TÍNH TIỀN

Phần này giải thích chi tiết loại hui mà SmartROSCA tập trung xây dựng, kèm ví dụ số chạy từng bước để người đọc theo dõi được dòng tiền.

16. Vì sao chọn hui đấu chứ không phải hui bốc thăm

Nhóm quyết định xây dựng hui đấu đầy đủ, không đơn giản hóa thành hui bốc thăm. Ba lý do:

- **Sát thực tế hơn.** Hui đấu là hình thức phổ biến nhất ngoài đời thực tại Việt Nam. Xây dựng hui bốc thăm sẽ dễ hơn nhiều nhưng không giải quyết được bài toán mà đa số người chơi hui thực sự gặp phải.
- **Chứng minh năng lực kỹ thuật thật.** Hui đấu phức tạp hơn hẳn: phải quản lý trạng thái từng người, tổ chức đấu giá theo kỳ, tính số tiền đóng thay đổi mỗi kỳ, kiểm soát trần lãi suất. Làm được nghĩa là hệ thống xử lý được bài toán khó nhất của mô hình.
- **Đây là nơi vấn đề pháp lý tập trung.** Vì có lãi nên hui đấu chạm trực tiếp vào quy định về trần lãi suất - cũng chính là nơi công nghệ có thể tạo giá trị lớn nhất bằng cách tự động đảm bảo tuân thủ.

17. Nguyên tắc vận hành

Nguyên tắc gốc của hui đấu: ai cần tiền gấp nhất thì chấp nhận thiệt nhiều nhất để được nhận trước.

Cụ thể, mỗi kỳ diễn ra theo trình tự sau:

- **Mở vòng đấu giá.** Những ai muốn nhận tiền kỳ này sẽ đưa ra một mức lãi - tức số tiền họ chấp nhận bớt đi để đổi lấy quyền nhận sớm. Hành động này gọi là kêu lãi.
- **Xác định người thắng.** Hết thời gian đấu giá, ai kêu mức lãi cao nhất thì được nhận tiền kỳ đó.
- **Tính số tiền phải đóng.** Đây là điểm đặc biệt của hui đấu: số tiền mỗi người đóng không giống nhau và thay đổi theo từng kỳ.
- **Thu tiền và giải ngân.** Mọi người đóng đúng phần của mình, tổng số được chuyển cho người thắng.

Ba trạng thái thành viên cần phân biệt

Hui sống: người chưa từng nhận tiền kỳ nào. Họ vẫn còn quyền tham gia đấu giá các kỳ sau.

Hụi chết: người đã nhận tiền ở một kỳ trước đó. Họ không được đầu giá nữa, và phải đóng đủ phần hụi mỗi kỳ cho tới hết đây.

Người đang hốt: người thắng đầu giá kỳ hiện tại. Kỳ này họ không phải đóng, chỉ nhận tiền.

18. Công thức tính tiền đóng mỗi kỳ

Gọi phần hụi mỗi kỳ là P , và mức lãi thắng của kỳ đó là L . Ba nhóm thành viên đóng khác nhau:

Nhóm	Số tiền phải đóng	Lý do
Hụi sống (chưa nhận)	P trừ L	Đóng ít hơn phần hụi - đây chính là khoản lợi khi nhường lượt cho người khác
Hụi chết (đã nhận)	Đủ P	Không được giảm, vì họ đã nhận tiền trước rồi, giờ phải trả đủ nghĩa vụ
Người đang hốt	Không đóng	Kỳ này họ là người nhận, không phải người góp

Bản chất kép của mô hình: hốt sớm tương đương đi vay - nhận một khoản lớn ngay và trả lãi cho việc đó. Hốt muộn tương đương gửi tiết kiệm - nhường lượt và được hưởng lãi. Đây là lý do ROSCA vừa là kênh huy động vốn vừa là kênh tích lũy trong cùng một cơ chế.

19. Ví dụ số chạy đầy đủ

Dây hụi 5 người: A, B, C, D, E. Phần hụi 10 triệu đồng mỗi kỳ, mỗi tháng một kỳ, chạy 5 tháng.

Giả định mức lãi thắng giảm dần qua các kỳ - điều này phản ánh thực tế, vì những người cần tiền gấp nhất đã hốt ở các kỳ đầu, càng về sau càng ít cạnh tranh.

19.1. Diễn biến từng kỳ

Kỳ 1 - A thắng với mức lãi 800.000đ

- Tất cả 4 người còn lại (B, C, D, E) đều là hụi sống, mỗi người đóng: 10 triệu trừ 800 nghìn = 9,2 triệu.
- A nhận: 4 người nhân 9,2 triệu = 36,8 triệu đồng.

- Nhận xét: A nhận ít hơn 40 triệu (mức tối đa nếu không có lãi), tức A đã trả 3,2 triệu cho việc được nhận đầu tiên.

Kỳ 2 - B thắng với mức lãi 600.000đ

- A giờ là hui chết, đóng đủ 10 triệu.
- C, D, E là hui sống, mỗi người đóng 10 triệu trừ 600 nghìn = 9,4 triệu.
- B nhận: 10 triệu cộng (3 nhân 9,4 triệu) = 38,2 triệu đồng.

Kỳ 3 - C thắng với mức lãi 400.000đ

- A và B là hui chết, mỗi người đóng 10 triệu.
- D và E là hui sống, mỗi người đóng 9,6 triệu.
- C nhận: (2 nhân 10 triệu) cộng (2 nhân 9,6 triệu) = 39,2 triệu đồng.

Kỳ 4 - D thắng với mức lãi 200.000đ

- A, B, C là hui chết, mỗi người đóng 10 triệu.
- E là hui sống duy nhất, đóng 9,8 triệu.
- D nhận: (3 nhân 10 triệu) cộng 9,8 triệu = 39,8 triệu đồng.

Kỳ 5 - E nhận, không cần đấu giá

- Chỉ còn E chưa nhận nên không có cạnh tranh, mức lãi bằng 0.
- A, B, C, D đều là hui chết, mỗi người đóng đủ 10 triệu.
- E nhận: 4 nhân 10 triệu = 40 triệu đồng.

19.2. Bảng tổng hợp diễn biến

Kỳ	Người hốt	Lãi thắng	Hui sống đóng	Hui chết đóng	Người hốt nhận
1	A	800.000đ	9,2 triệu	-	36,8 triệu
2	B	600.000đ	9,4 triệu	10 triệu	38,2 triệu
3	C	400.000đ	9,6 triệu	10 triệu	39,2 triệu
4	D	200.000đ	9,8 triệu	10 triệu	39,8 triệu
5	E	0đ	-	10 triệu	40,0 triệu

Quy luật rút ra: hốt càng muộn thì nhận càng nhiều. Người hốt đầu tiên nhận 36,8 triệu, người hốt cuối cùng nhận trọn 40 triệu.

19.3. Ai thực sự lười, ai thực sự lố

Số tiền nhận được chỉ là một nửa câu chuyện. Phải trừ đi tổng số tiền mỗi người đã đóng qua cả 5 kỳ mới ra kết quả thật.

Người	Chi tiết các khoản đã đóng	Tổng nhận	Lời / Lỗ thực
A (kỳ 1)	$0 + 10 + 10 + 10 + 10 = 40$ triệu	36,8 triệu	Lỗ 3,2 triệu
B (kỳ 2)	$9,2 + 0 + 10 + 10 + 10 = 39,2$ triệu	38,2 triệu	Lỗ 1,0 triệu
C (kỳ 3)	$9,2 + 9,4 + 0 + 10 + 10 = 38,6$ triệu	39,2 triệu	Lời 0,6 triệu
D (kỳ 4)	$9,2 + 9,4 + 9,6 + 0 + 10 = 38,2$ triệu	39,8 triệu	Lời 1,6 triệu
E (kỳ 5)	$9,2 + 9,4 + 9,6 + 9,8 + 0 = 38,0$ triệu	40,0 triệu	Lời 2,0 triệu

Tổng lời và lỗ của cả dãy cộng lại bằng 0. Điều này cho thấy bản chất của hội đầu: tiền không sinh ra từ đâu cả, mà chuyển từ người cần gấp sang người kiên nhẫn chờ. Người hốt sớm trả phí cho sự tiện lợi, người hốt muộn được đền bù cho sự chờ đợi.

20. Trần lãi suất theo pháp luật

20.1. Quy định của pháp luật

Vì hội đầu có lãi nên nó chạm trực tiếp vào quy định về lãi suất. Điều 21 Nghị định 19/2019 quy định lãi suất trong họ có lãi không được vượt quá 20% mỗi năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp, tính trên thời gian còn lại của dãy họ.

Nếu vượt quá mức này, hành vi có thể bị coi là cho vay nặng lãi và bị xử lý theo pháp luật hình sự. Đây là rủi ro pháp lý nghiêm trọng mà hội đầu truyền thống thường xuyên mắc phải, vì không ai kiểm soát mức lãi mà người kệt tiền chấp nhận trả.

20.2. Diễn giải thành công thức tính toán

Câu chữ của điều luật được diễn giải thành công thức sau, với k là kỳ đang hốt, n là tổng số thành viên, P là phần hội mỗi kỳ, và t là thời lượng mỗi kỳ tính bằng ngày:

$$\text{Trần lãi (kỳ } k) = 20\% \times (n - k + 1) \times P \times [(n - k) \times t \div 365]$$

Giải thích từng thành phần:

- $(n - k + 1) \times P$ là số tiền cơ sở, tức tổng nghĩa vụ góp còn lại của người đó tính từ kỳ hiện tại. Người hốt càng sớm thì còn phải góp càng nhiều kỳ, nên số này càng lớn.
- $(n - k) \times t$ là thời gian còn lại của dây hui tính bằng ngày. Người hốt càng sớm thì thời gian còn lại càng dài.
- **Chia cho 365** để quy đổi từ lãi suất năm sang lãi suất cho đúng khoảng thời gian liên quan.

20.3. Ví dụ áp dụng công thức

Dây hui 10 người, phần hui 5 triệu đồng mỗi kỳ, mỗi kỳ 30 ngày:

Kỳ hốt	Số tiền cơ sở	Thời gian còn lại	Trần lãi cho phép
Kỳ 1 (sớm nhất)	50 triệu	270 ngày	khoảng 7,4 triệu
Kỳ 3	40 triệu	210 ngày	khoảng 4,6 triệu
Kỳ 5	30 triệu	150 ngày	khoảng 2,5 triệu
Kỳ 7	20 triệu	90 ngày	khoảng 986 nghìn
Kỳ 9	10 triệu	30 ngày	khoảng 164 nghìn
Kỳ 10 (cuối)	5 triệu	0 ngày	bằng 0 - không đầu giá

Logic của công thức rất hợp lý về mặt kinh tế: người hốt kỳ đầu thực chất đang sử dụng một khoản vốn lớn trong gần trọn thời gian của dây hui, nên mức lãi được phép trả cao hơn. Người hốt gần cuối chỉ sử dụng khoản vốn nhỏ trong thời gian ngắn, nên trần lãi thấp. Kỳ cuối cùng không còn ai để vay nên không có đầu giá.

20.4. Cách SmartROSCA thực thi quy định này

Điểm khác biệt quan trọng nhất so với hui truyền thống: quy định này không được thực thi bằng cách nhắc nhở hay giám sát, mà được cài thẳng vào chương trình máy tính.

Cụ thể, smart contract có một hàm tính trần lãi cho kỳ hiện tại theo đúng công thức trên. Mỗi khi có người kêu lãi, chương trình tự động kiểm tra: nếu mức kêu vượt trần, giao dịch bị từ chối ngay lập tức và không có cách nào ghi đè. Không cần ai giám sát, không thể thỏa thuận riêng để lách.

Vì sao điều này quan trọng khi trình bày

Đa số các dự án fintech chỉ nói chung chung rằng họ tuân thủ pháp luật. SmartROSCA đi tới mức nghiên cứu chính xác công thức trong điều luật và biến nó thành mã máy có thể kiểm chứng.

Đây là điểm khác biệt cho thấy nhóm không chỉ hiểu công nghệ mà còn hiểu môi trường pháp lý nơi sản phẩm sẽ vận hành.

Ngoài ra, đây cũng là cơ chế bảo vệ người yếu thế: người đang kẹt tiền dễ chấp nhận điều kiện bất lợi, và hệ thống ngăn không cho họ tự đẩy mình vào tình trạng vay nặng lãi.

Việc cần làm cho bản nộp: thành viên phụ trách pháp lý cần đối chiếu nguyên văn Điều 21 và Điều 22 Nghị định 19/2019 cùng khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự để xác nhận cách diễn giải công thức trên là chính xác, vì câu chữ điều luật có thể có nhiều cách hiểu. Ghi rõ cách diễn giải đã chọn vào báo cáo để có căn cứ khi bị hỏi.

PHẦN E - SMARTROSCA VẬN HÀNH THẾ NÀO

Phần này mô tả cách người dùng thật sự sử dụng nền tảng, kể theo trình tự từ lúc mới biết tới sản phẩm cho tới khi hoàn thành một dây hội.

21. Định vị: nền tảng là công cụ, không phải chủ hội

Đây là điểm cần làm rõ ngay từ đầu vì nó quyết định cả mô hình pháp lý lẫn mô hình kinh doanh.

SmartROSCA không đứng ra làm chủ hội cho các dây hội trên nền tảng. Người tạo dây vẫn là người đứng vai chủ hội theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm pháp lý cho dây hội của mình. Nền tảng cung cấp công cụ để việc làm chủ hội trở nên minh bạch và khó gian lận.

Vai trò	Hội truyền thống	Trên SmartROSCA
Người tạo dây	Giữ tiền, giữ sổ, quyết định mọi thứ	Chỉ khởi xướng và mời thành viên; không giữ tiền, không sửa được sổ
Nền tảng	Không tồn tại	Cung cấp hạ tầng: xác thực danh tính, chương trình tự động, sổ cái bất biến, chấm điểm tín nhiệm
Trách nhiệm pháp lý	Chủ hội chịu	Người tạo dây vẫn chịu, nhưng có công cụ để chứng minh mình làm đúng

Cách tiếp cận này có hai lợi ích. Về pháp lý, nó phù hợp với yêu cầu của Nghị định 19/2019 rằng dây họ phải có chủ họ là chủ thể xác định chịu trách nhiệm - điều mà một chương trình máy tính không thể đảm nhận vì không có năng lực hành vi dân sự. Về vận hành, nó cho phép nền tảng mở rộng quy mô mà không bị nghẽn ở nghĩa vụ pháp lý tập trung vào một pháp nhân.

22. Ai là người dùng mục tiêu

Giai đoạn đầu, SmartROSCA nhắm tới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ có ba đặc điểm đồng thời:

- **Có nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn** - cần tiền để nhập hàng, xoay vòng kinh doanh, không phải vay dài hạn mua tài sản lớn.

- **Đã hoặc đang tiếp xúc với hình thức tài chính tương trợ** - tức đã hiểu và chấp nhận mô hình hội, không cần thuyết phục từ đầu.
- **Gặp rào cản khi tiếp cận tín dụng chính thức** - đặc biệt là rào cản tài sản thế chấp, vốn là vấn đề của 66% hộ tiêu thụ được khảo sát trong nghiên cứu tại Sóc Trăng.

22.1. Điều kiện thuận lợi về hạ tầng số

Một lo ngại thường gặp là liệu nhóm người dùng này có đủ khả năng dùng ứng dụng công nghệ hay không. Số liệu cho thấy điều kiện đã khá thuận lợi:

- Tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng Internet đạt khoảng 84,15% trong nửa đầu năm 2025.
- Tính đến cuối năm 2023, Việt Nam có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán cá nhân.
- 87,08% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán.
- Hơn 32,77 triệu ví điện tử đang hoạt động.

Điều này có nghĩa: người dùng mục tiêu phần lớn đã quen với việc thao tác tài chính trên điện thoại. SmartROSCA không yêu cầu họ hình thành một hành vi hoàn toàn mới, mà thiết kế giao diện theo mẫu ví điện tử và ứng dụng ngân hàng mà họ đã dùng hàng ngày.

23. Mô hình tham gia theo giai đoạn

Một câu hỏi thiết kế quan trọng: người chơi hội trên nền tảng nên là những người đã quen biết nhau, hay để hệ thống ghép người lạ với nhau?

23.1. Giai đoạn đầu - nhóm người quen biết

SmartROSCA ưu tiên mô hình nhóm quen biết: đồng nghiệp, tiểu thương cùng chợ, người cùng khu dân cư tự lập đây hội với nhau trên nền tảng. Ba lý do:

- **Rủi ro vỡ nợ thấp hơn hẳn.** Áp lực xã hội và quan hệ lâu dài tạo động cơ mạnh để không bùng tiền - điều mà người lạ không có.
- **Đúng bản chất ROSCA nguyên thủy.** Công nghệ chỉ bổ sung lớp minh bạch cho quan hệ tin cậy vốn có, không thay đổi bản chất xã hội của mô hình.
- **Giải được bài toán khởi động.** Mỗi đây hội tự có sẵn đủ người ngay từ đầu, nền tảng không phải lo ghép người - vấn đề khó nhất của mọi nền tảng hai chiều.

23.2. Giai đoạn sau - mở rộng có kiểm soát

Khi hệ thống đã tích lũy đủ dữ liệu tín nhiệm, có thể cho phép ghép những người chưa quen biết nhưng đã chứng minh được độ tin cậy qua các đây hội trước. Đây chính là

quá trình công nghệ dần thay thế vai trò của quen biết cá nhân - đúng với tagline chuyển từ niềm tin con người sang niềm tin công nghệ.

Việc mở rộng này có kiểm soát: chỉ những người đạt ngưỡng điểm tín nhiệm nhất định mới được ghép với người lạ, và mức ký quỹ yêu cầu có thể cao hơn để bù rủi ro.

24. Hành trình người dùng

Mô tả theo bước một người dùng thực tế sẽ trải qua:

Bước 1 - Đăng ký và xác thực danh tính

Người dùng tải ứng dụng, tạo tài khoản và kết nối ví điện tử. Sau đó thực hiện xác thực danh tính: chụp căn cước công dân, chụp khuôn mặt theo hướng dẫn. Hệ thống xác minh và cấp trạng thái đã xác thực. Trước khi hoàn tất bước này, người dùng không được tạo hay tham gia bất kỳ dây hụi nào.

Bước 2 - Tạo dây hụi hoặc tham gia dây có sẵn

Người khởi xướng tạo dây hụi bằng cách nhập các tham số: tên dây, phần hụi mỗi kỳ, số thành viên, độ dài mỗi kỳ, thời gian mở đấu giá mỗi kỳ, và mức ký quỹ. Hệ thống tạo ra một chương trình quản lý riêng cho dây hụi này trên blockchain.

Các thành viên khác tham gia bằng cách đặt ký quỹ theo mức đã quy định. Khi đủ số người, dây hụi tự động kích hoạt và kỳ đầu tiên bắt đầu.

Bước 3 - Tham gia đấu giá

Mỗi kỳ, hệ thống mở một cửa sổ thời gian để những ai muốn nhận tiền kỳ đó đưa ra mức lãi. Giao diện hiển thị đồng hồ đếm ngược, mức trần lãi được phép theo pháp luật, và danh sách các mức đã kêu theo thời gian thực.

Nếu người dùng kêu mức vượt trần, hệ thống từ chối ngay và giải thích lý do.

Bước 4 - Chốt vòng đấu và đóng góp

Hết thời gian, vòng đấu được chốt. Hệ thống xác định người thắng và tính chính xác số tiền từng thành viên phải đóng cho kỳ đó. Mỗi người thấy rõ con số của mình trên màn hình và thực hiện đóng góp.

Bước 5 - Giải ngân

Khi tất cả đã đóng đủ, hệ thống tự động chuyển toàn bộ số tiền cho người thắng. Giao dịch được ghi lên blockchain và mọi thành viên đều xem được. Kỳ tiếp theo tự động bắt đầu.

Bước 6 - Theo dõi và tích lũy uy tín

Người dùng theo dõi trên bảng điều khiển: các dây hội đang tham gia, trạng thái từng kỳ, ai đã đóng ai chưa, điểm tín nhiệm hiện tại và lịch sử thay đổi, toàn bộ lịch sử giao dịch kèm đường dẫn tra cứu công khai.

Sau mỗi lần đóng đúng hạn, điểm tín nhiệm tăng. Sau mỗi dây hội hoàn thành, người dùng có thêm bằng chứng khách quan về độ tin cậy tài chính của mình.

PHẦN F - XỬ LÝ GIẬT HỤI (PHẦN TRỌNG TÂM)

Đây là phần quan trọng nhất của tài liệu. Giật hụi chính là nỗi đau mà SmartROSCA sinh ra để giải quyết, nên phần này trình bày đầy đủ nhất: giật hụi là gì, có mấy kiểu, mỗi kiểu được xử lý ra sao, công nghệ làm được tới đâu và không làm được gì, và khi sự cố đã xảy ra thì quy trình xử lý thế nào.

Tóm tắt Phần F trong bốn câu

Giật hụi có hai kiểu khác nhau về bản chất, cần giải pháp khác nhau.

Kiểu chủ hụi chiếm đoạt - kiểu gây thiệt hại lớn nhất - bị loại bỏ hoàn toàn, vì tiền không đi qua tay ai và sổ sách không sửa được.

Kiểu thành viên bùng tiền được giảm thiểu bằng bốn lớp phòng vệ, nhưng không thể loại bỏ tuyệt đối - tài liệu này nói rõ vì sao.

Khi thiệt hại vượt khả năng bù đắp tự động, blockchain tiếp tục phát huy vai trò làm bằng chứng để xử lý qua con đường pháp luật.

25. Giật hụi là gì và có mấy kiểu

Trong ngôn ngữ đời thường, giật hụi được dùng để chỉ mọi hành vi khiến người tham gia hụi bị mất tiền. Nhưng khi phân tích để tìm giải pháp, cần phân biệt rõ hai kiểu hoàn toàn khác nhau về bản chất.

25.1. Kiểu 1 - Chủ hụi chiếm đoạt

Người đứng ra tổ chức lợi dụng vị trí nắm giữ tiền và thông tin để chiếm đoạt. Đây là kiểu gây thiệt hại lớn nhất, vì chủ hụi nắm toàn bộ quỹ của cả dây, đôi khi nhiều dây cùng lúc.

Các biểu hiện cụ thể gồm: ôm toàn bộ quỹ bỏ trốn; tạo thành viên không có thật để chiếm suất; mạo danh người khác để lĩnh hụi; khai sai tình trạng đóng góp của các thành viên; dùng tiền quỹ vào việc riêng; lập dây mới lấy tiền bù cho dây cũ đang thiếu hụt; hủy sổ sách khi bị phát hiện.

Đây chính là kiểu đã gây ra các vụ án tại Bắc Ninh và Bạc Liêu được nêu ở Phần B, với thiệt hại từ vài tỷ tới hàng chục tỷ đồng mỗi vụ.

25.2. Kiểu 2 - Thành viên bùng tiền

Một thành viên bình thường, sau khi đã hốt hụi và nhận được tiền, ngừng đóng góp cho các kỳ còn lại. Hậu quả là những người chưa hốt bị thiếu tiền và có thể không nhận đủ khi tới lượt.

Kiểu này thường có thiệt hại nhỏ hơn từng vụ nhưng xảy ra thường xuyên hơn, và có thể do cố ý lẫn do hoàn cảnh - người vay làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả.

25.3. Bảng so sánh hai kiểu

Tiêu chí	Kiểu 1: Chủ hội chiếm đoạt	Kiểu 2: Thành viên bùng	Ghi chú
Người gây ra	Người tổ chức, nắm quyền	Thành viên thường	Vị thế khác nhau dẫn tới khả năng gây hại khác nhau
Quy mô thiệt hại	Rất lớn - toàn bộ quỹ nhiều dây	Giới hạn trong phần nghĩa vụ còn lại của một người	Kiểu 1 nguy hiểm hơn nhiều
Động cơ	Thường cố ý, có tính toán từ trước	Có thể cố ý hoặc do mất khả năng chi trả	Cần cơ chế phân biệt
Khả năng phát hiện sớm	Rất khó - có thể che giấu nhiều kỳ	Phát hiện ngay khi tới hạn	Kiểu 1 tích tụ âm thầm rồi bùng nổ
SmartROSCA xử lý	LOẠI BỎ HOÀN TOÀN	GIẢM THIỂU TỐI ĐA	Chi tiết ở mục 26 và 27

26. Xử lý Kiểu 1: loại bỏ hoàn toàn

SmartROSCA loại bỏ kiểu giạt hội này không phải bằng cách giám sát chặt hơn hay chọn chủ hội kỹ hơn, mà bằng cách thiết kế lại hệ thống sao cho hành vi đó không còn khả năng xảy ra. Bốn cơ chế hoạt động đồng thời.

26.1. Cơ chế thứ nhất - Không ai giữ tiền của người khác

Gốc rễ của mọi vụ chủ hội ôm tiền là việc tiền đi qua tay một cá nhân. Nếu tiền không bao giờ nằm trong tay ai, hành vi ôm tiền không tồn tại.

Trên SmartROSCA, khi một thành viên đóng góp, tiền đi thẳng vào chương trình quản lý của dây hội đó và bị khóa ở đấy. Chương trình chỉ nhả tiền ra trong đúng một trường hợp: khi đã đủ số người đóng góp cho kỳ hiện tại, và khi đó nó chuyển toàn bộ cho người thắng đầu giá kỳ đó.

Người tạo dây hội không có quyền rút quỹ, không có quyền chuyển tiền cho người khác, không có quyền tạm giữ hay trì hoãn. Những quyền này đơn giản là không tồn tại trong chương trình.

Một chi tiết đáng lưu ý khi trình bày

Trong thiết kế của SmartROSCA, thao tác kích hoạt giải ngân không giới hạn cho riêng người tạo dây - bất kỳ thành viên nào cũng có thể bấm nút này.

Điều này thoạt nhìn có vẻ là lỗ hổng, nhưng thực tế là tính năng có chủ đích: dù ai bấm, tiền vẫn chuyển đúng vào ví người thắng theo kết quả đấu giá, không phải vào ví người bấm.

Ý nghĩa: hệ thống không phụ thuộc vào thiện chí hay sự có mặt của bất kỳ cá nhân nào. Nếu người tạo dây biến mất, các thành viên vẫn tự vận hành dây hụi tới hết.

26.2. Cơ chế thứ hai - Không thể sửa sổ, không thể chối bỏ

Mọi hành động trong dây hụi đều được ghi lên blockchain: ai tham gia lúc nào, ai kêu lãi bao nhiêu, ai đóng tiền vào thời điểm nào, ai nhận bao nhiêu. Mỗi bản ghi có dấu thời gian và chữ ký điện tử của người thực hiện.

Đặc tính không thể sửa của blockchain triệt tiêu hoàn toàn nhóm thủ đoạn dựa vào việc thao túng sổ sách:

Thủ đoạn trong hụi truyền thống	Vì sao không thể thực hiện trên SmartROSCA
Hủy sổ sách khi bị phát hiện	Dữ liệu nằm trên hàng nghìn máy tính khắp thế giới, không nằm trong tủ nhà ai. Không có gì để hủy.
Sửa lại số tiền đã ghi	Mỗi bản ghi được khóa với các bản ghi sau. Sửa một chỗ làm toàn bộ chuỗi phía sau thành không hợp lệ và bị mạng lưới phát hiện ngay.
Khai sai ai đã đóng ai chưa	Mọi thành viên tự xem được trạng thái thật theo thời gian thực, không cần hỏi ai.
Chối bỏ giao dịch đã thực hiện	Mỗi giao dịch có chữ ký điện tử của người thực hiện, không thể phủ nhận.

Đối chiếu với vụ án tại Bắc Ninh: quá trình điều tra gặp khó khăn đáng kể do giấy tờ và sổ sách gốc đã bị hủy. Trên SmartROSCA, kịch bản này không thể xảy ra - bằng chứng tồn tại độc lập với ý chí của bất kỳ ai.

26.3. Cơ chế thứ ba - Không thể tạo thành viên không hay mạo danh

Thủ đoạn tạo người tham gia ảo để chiếm suất hốt hụi bị chặn ngay từ cửa vào bởi xác thực danh tính. Mỗi tài khoản phải gắn với một giấy tờ tùy thân thật và một khuôn mặt thật đã qua kiểm tra người sống.

Hệ quả cụ thể:

- Một người không thể tạo nhiều danh tính để chiếm nhiều suất trong cùng một dây hụi.
- Không thể dùng tên hoặc thông tin của người khác để nhận tiền thay họ, vì khuôn mặt phải khớp với giấy tờ.
- Mọi thành viên đều nhìn thấy danh sách đầy đủ những người cùng dây - chấm dứt tình trạng không biết mình đang chơi với ai.

Nhắc lại rằng riêng hành vi mạo danh trong vụ án tại Bắc Ninh đã chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy giá trị thực tế của lớp bảo vệ này.

26.4. Cơ chế thứ tư - Xóa bỏ bất đối xứng thông tin

Nhớ lại phân tích ở Phần B: gian lận phát sinh được vì chủ hụi biết nhiều hơn thành viên và thành viên không kiểm chứng được. SmartROSCA xóa bỏ khoảng cách thông tin này.

Mọi thành viên đều xem được, bất cứ lúc nào, không cần xin phép ai:

- Danh sách đầy đủ các thành viên trong dây, đã xác thực danh tính.
- Trạng thái đóng góp của từng người trong kỳ hiện tại: ai đã đóng, ai chưa.
- Số dư quỹ hiện tại của dây hụi.
- Toàn bộ lịch sử các kỳ đã qua: ai thắng, mức lãi bao nhiêu, ai nhận bao nhiêu.
- Điểm tín nhiệm của các thành viên khác - thông tin để đánh giá rủi ro trước khi tham gia.

Ngoài ra, thủ đoạn lấy dây mới nuôi dây cũ cũng bị chặn về mặt cấu trúc: mỗi dây hụi là một chương trình độc lập với quỹ riêng biệt. Tiền của dây này không thể chuyển sang dây khác, dù người tạo dây có muốn.

27. Xử lý Kiểu 2: bốn lớp phòng vệ

Kiểu thành viên bùng tiền khó xử lý hơn, vì lý do căn bản: chương trình máy tính chỉ điều khiển được số tiền đã nằm trong nó. Nếu một người quyết định không nạp tiền vào, không có cơ chế kỹ thuật nào ép được họ.

SmartROSCA không né tránh giới hạn này, mà xây dựng bốn lớp phòng vệ chồng lên nhau để giảm thiểu tối đa cả xác suất xảy ra lẫn thiệt hại khi xảy ra.

27.1. Lớp thứ nhất - Ký quỹ bắt buộc

Cơ chế hoạt động

Mỗi thành viên phải đặt cọc một khoản tiền khi tham gia dây hụi. Khoản này bị khóa trong chương trình suốt vòng đời dây hụi và chỉ được hoàn lại khi dây kết thúc mà không có vi phạm.

Khi một thành viên không đóng góp đúng hạn, chương trình tự động trừ từ khoản ký quỹ của họ để bù vào quỹ chung của kỳ đó. Nhờ vậy, người thắng kỳ đó vẫn nhận được đủ tiền, và người bị thiệt hại thực chất là người vi phạm chứ không phải các thành viên khác.

Đặc điểm quan trọng

- **Có hiệu lực tức thời.** Không cần chờ thủ tục, không cần ai đồng ý, không cần kiện tụng. Chương trình tự thực hiện.
- **Là tham số cấu hình.** Mức ký quỹ do người tạo dây quyết định khi lập dây. Ký quỹ cao thì bảo vệ tốt hơn nhưng rào cản tham gia cũng cao hơn.
- **Có thể điều chỉnh theo rủi ro.** Thiết kế cho phép yêu cầu ký quỹ cao hơn với thành viên có điểm tín nhiệm thấp - người càng ít uy tín thì càng phải đặt cọc nhiều.

Khuyến nghị thiết kế

Mức ký quỹ nên tương đương ít nhất một tới hai phần hụi. Ví dụ với dây hụi 10 triệu mỗi kỳ, ký quỹ nên từ 10 tới 20 triệu. Mức này đủ bù cho một tới hai kỳ vi phạm - khoảng thời gian đủ để phát hiện và xử lý trước khi thiệt hại lan rộng.

27.2. Lớp thứ hai - Điểm tín nhiệm

Cơ chế hoạt động

Hành vi vi phạm bị ghi nhận vĩnh viễn và làm giảm mạnh điểm tín nhiệm. Mức phạt cho một lần vi phạm lớn hơn nhiều so với mức thưởng cho một lần đóng đúng hạn - nghĩa là phải mất rất nhiều kỳ đóng tốt mới bù lại được một lần vi phạm.

Hệ quả cụ thể của điểm thấp

- Không được tham gia các dây hụi có giá trị lớn.
- Bị yêu cầu mức ký quỹ cao hơn khi tham gia dây mới.
- Không được ghép với người lạ, chỉ chơi được trong nhóm quen biết chấp nhận rủi ro.
- Bị từ chối tham gia hoàn toàn nếu điểm quá thấp.

Vì sao lớp này quan trọng hơn về ngoài của nó

Trong hội truyền thống, một người bùng tiền chỉ mất uy tín trong phạm vi nhóm nhỏ. Họ có thể chuyển sang khu vực khác, nhóm khác, và tiếp tục hành vi tương tự - vì không có cơ chế nào ghi nhớ và chia sẻ thông tin về lịch sử của họ.

Trên nền tảng số, lịch sử vi phạm gắn với danh tính đã xác thực và theo người đó trên toàn hệ thống. Điều này biến uy tín từ một khái niệm trừu tượng thành một loại tài sản có giá trị kinh tế thực: giữ được uy tín thì tiếp cận được cơ hội tài chính tốt hơn, mất uy tín thì bị loại khỏi cuộc chơi.

27.3. Lớp thứ ba - Định danh xác thực

Cơ chế hoạt động

Vì mọi thành viên đã xác thực danh tính bằng giấy tờ thật và khuôn mặt thật trước khi được tham gia, người vi phạm không thể biến mất không dấu vết.

Khác biệt so với hội truyền thống

Tình huống	Hội truyền thống	SmartROSCA
Người vi phạm dùng tên giả	Xảy ra thường xuyên	Không thể - phải khớp giấy tờ
Không biết người vi phạm là ai	Nhiều thành viên không biết nhau	Có hồ sơ định danh đầy đủ
Người vi phạm chuyển địa bàn	Khó truy tìm	Danh tính đã lưu, không thoát khỏi hệ thống
Chứng minh nhân thân khi kiện	Thường phải điều tra riêng	Thông tin sẵn có, hỗ trợ được ngay

Lớp này có tác dụng kép: vừa răn đe trước khi vi phạm xảy ra, vừa tạo điều kiện xử lý sau khi đã xảy ra.

27.4. Lớp thứ tư - Loại khỏi hệ thống

Vi phạm nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần dẫn tới việc thành viên bị đánh dấu không còn hoạt động: bị loại khỏi dây hội hiện tại và mất quyền tham gia các dây mới.

Kết hợp với xác thực danh tính, biện pháp này có hiệu lực thực sự: người bị loại không thể tạo tài khoản mới bằng danh tính khác để quay lại - điều mà các nền tảng không có xác thực danh tính không làm được.

27.5. Tổng hợp bốn lớp

Lớp	Cơ chế	Thời điểm phát huy	Loại tác động
Lớp 1	Ký quỹ bắt buộc	Ngay khi vi phạm xảy ra	Bù đắp thiệt hại tài chính
Lớp 2	Điểm tín nhiệm	Ngay lập tức và kéo dài về sau	Răn đe và chế tài kinh tế
Lớp 3	Định danh xác thực	Trước khi vi phạm và khi xử lý	Răn đe và hỗ trợ pháp lý
Lớp 4	Loại khỏi hệ thống	Sau vi phạm nghiêm trọng	Ngăn tái phạm

28. Giới hạn trung thực của công nghệ

Tài liệu này chủ động nêu rõ những gì công nghệ không làm được. Đây không phải điểm yếu của cách trình bày mà là điều kiện để giải pháp đáng tin cậy - một dự án khẳng định giải quyết được mọi thứ thường là dự án chưa hiểu hết vấn đề.

28.1. Không thể ép người ta nạp tiền

Đây là giới hạn căn bản nhất. Chương trình chỉ điều khiển được số tiền đã nằm trong nó. Nếu một thành viên quyết định không đóng góp, hệ quả là ký quỹ bị trừ và điểm tín nhiệm bị hạ, nhưng chương trình không thể tự lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của họ.

Cách nói đúng khi trình bày: SmartROSCA làm cho việc bùng tiền trở nên tốn kém và bất lợi hơn nhiều so với hội truyền thống, chứ không làm cho nó trở thành bất khả thi.

28.2. Ký quỹ không phải lúc nào cũng bù đủ

Xét trường hợp xấu nhất: một thành viên hốt hội ở kỳ đầu tiên, nhận được số tiền lớn, rồi bùng toàn bộ các kỳ còn lại. Nếu đây hội có 10 kỳ và người đó bùng 9 kỳ, tổng thiệt hại là 9 phần hội - vượt xa mức ký quỹ thông thường.

Đây là lý do cần các biện pháp bổ sung: giới hạn người có điểm tín nhiệm thấp không được hốt ở các kỳ đầu, yêu cầu ký quỹ cao hơn cho người hốt sớm, và cuối cùng là con đường pháp lý cho phân chênh lệch.

28.3. Rủi ro kỹ thuật của chính hệ thống

Chương trình quản lý hội là phần mềm, và mọi phần mềm đều có thể chứa lỗi. Trong lĩnh vực blockchain, lỗi lập trình có thể dẫn tới mất tiền không khôi phục được, vì chương trình đã đưa lên thì không sửa được.

Trạng thái hiện tại của SmartROSCA: nguyên mẫu chạy trên mạng thử nghiệm với đồng tiền không có giá trị thật, và chưa qua kiểm toán bảo mật độc lập. Đây là việc bắt buộc phải làm trước khi vận hành với tiền thật.

28.4. Không thay thế được sự cẩn trọng của người dùng

Nền tảng giảm rủi ro nhưng không loại bỏ nhu cầu chọn lọc thành viên. Chơi hụi với người có điểm tín nhiệm thấp vẫn rủi ro hơn chơi với người có điểm cao. Đây cũng chính là lý do giai đoạn đầu ưu tiên các nhóm quen biết nhau - sự quen biết vẫn là một lớp bảo vệ có giá trị.

28.5. Trường hợp bất khả kháng

Có những trường hợp thành viên không đóng được không phải do gian dối mà do hoàn cảnh: bệnh tật, phá sản, tai nạn. Về mặt kỹ thuật, hệ thống xử lý giống nhau - trừ ký quỹ và hạ điểm. Nhưng về mặt con người, đây là vấn đề cần cơ chế xem xét riêng ở bản hoàn thiện, ví dụ cho phép nhóm biểu quyết gia hạn hoặc chuyển nhượng suất.

29. Quy trình xử lý khi sự cố đã xảy ra

Khi một thành viên không đóng góp đúng hạn, quy trình xử lý diễn ra theo bốn bước leo thang.

Bước 1 - Phát hiện và ghi nhận

Hệ thống hiển thị công khai trạng thái chưa đóng của thành viên ngay khi quá hạn - mọi người trong dây đều thấy, không ai phải hỏi ai. Người tạo dây kích hoạt chức năng đánh dấu vi phạm, và hành động này được ghi lên blockchain làm bằng chứng chính thức có dấu thời gian.

Ghi chú kỹ thuật: việc đánh dấu vi phạm hiện phải kích hoạt thủ công vì blockchain không có cơ chế hẹn giờ tự động. Bản hoàn thiện sẽ dùng dịch vụ tự động hóa hoặc tác vụ định kỳ phía máy chủ để hệ thống tự phát hiện khi quá hạn.

Bước 2 - Bù đắp tự động

Chương trình tự động trừ ký quỹ của người vi phạm và chuyển vào quỹ của kỳ đó. Người thắng kỳ vẫn nhận được đủ tiền. Đồng thời, một tín hiệu được phát ra để hệ thống hạ điểm tín nhiệm của người vi phạm.

Điểm quan trọng: bước này không cần ai đồng ý, không cần thương lượng, không cần thủ tục. Nó xảy ra tự động theo quy tắc đã được cả nhóm chấp nhận từ khi tham gia.

Bước 3 - Chế tài trong hệ thống

Tùy mức độ vi phạm, người đó bị hạn chế quyền tham gia hoặc bị loại khỏi nền tảng. Thông tin vi phạm được ghi vào hồ sơ tín nhiệm vĩnh viễn và các thành viên tiềm năng của những dây hui tương lai đều thấy được.

Bước 4 - Con đường pháp lý

Khi thiệt hại vượt quá mức ký quỹ, phần chênh lệch phải giải quyết bằng pháp luật. Người bị hại có hai lựa chọn:

- **Khởi kiện dân sự.** Nghị định 19/2019 cho phép các bên trong quan hệ họ đưa tranh chấp ra tòa án để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ và bồi thường.
- **Tổ giác hình sự.** Nếu có dấu hiệu gian dối hoặc chiếm đoạt, hành vi có thể cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điểm khác biệt lớn nhất so với hui truyền thống nằm ở khâu này: người bị hại bước vào quá trình pháp lý với bộ hồ sơ đầy đủ thay vì hai bàn tay trắng. Nội dung mục 30 phân tích chi tiết điều này.

30. Blockchain trong vai trò bằng chứng pháp lý

Đây là giá trị ít được nhắc tới nhưng rất quan trọng: khi công nghệ đã hết khả năng ngăn chặn, nó vẫn tiếp tục phát huy tác dụng ở khâu chứng minh.

Trong một vụ kiện về hui, bên đi kiện phải chứng minh được bốn điều. Bảng sau so sánh mức độ khả thi của việc chứng minh trong hai trường hợp:

Cần chứng minh	Hui truyền thống	SmartROSCA
Đã đóng bao nhiêu tiền	Rất khó - sổ giấy có thể bị hủy, thường không có biên nhận, lời khai các bên mâu thuẫn	Bản ghi bất biến có dấu thời gian, tra cứu công khai được bởi bất kỳ ai
Người vi phạm là ai	Rất khó - nhiều người dùng tên giả, các thành viên không biết rõ nhau	Đã xác thực bằng giấy tờ thật và khuôn mặt, có hồ sơ định danh đầy đủ
Số tiền thiệt hại chính xác	Tranh cãi kéo dài, phụ thuộc vào sổ sách do chính người bị tố cáo giữ	Tính chính xác tới từng đồng từ lịch sử giao dịch, không ai điều chỉnh được
Thỏa thuận ban đầu là gì	Thường chỉ có thỏa thuận miệng, mỗi bên nhớ một kiểu	Toàn bộ điều khoản nằm trong chương trình, công khai và không đổi từ khi lập dây

Kết luận của mục này: SmartROSCA không chỉ giảm khả năng xảy ra giật hụi, mà còn làm cho việc đòi lại quyền lợi qua con đường pháp luật trở nên khả thi hơn nhiều. Trong hụi truyền thống, ngay cả khi có luật, người bị hại thường bó tay vì không chứng minh được gì. Ở đây, mọi thứ cần thiết đã sẵn sàng ngay từ trước khi sự cố xảy ra.

31. Bảng tổng kết năng lực phòng chống

Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ Phần F, đối chiếu từng kịch bản giật hụi cụ thể:

Kịch bản	Hụi truyền thống	SmartROSCA
Chủ hụi ôm toàn bộ quỹ bỏ trốn	Xảy ra thường xuyên, người tham gia mất trắng	Không thể xảy ra - tiền do chương trình giữ, không ai rút được
Sửa sổ, khai sai tình trạng	Dễ dàng thực hiện, khó phát hiện	Không thể - dữ liệu bất biến trên blockchain
Tạo thành viên không	Phổ biến trong các vụ án đã xét xử	Bị chặn bởi xác thực danh tính
Mạo danh để lĩnh hụi	Gây thiệt hại lớn (4,8 tỷ trong một vụ)	Bị chặn - khuôn mặt phải khớp giấy tờ
Lấy dây mới nuôi dây cũ	Che giấu được nhiều kỳ rồi sụp đổ dây chuyền	Không thể - mỗi dây có quỹ độc lập, không trộn lẫn
Hủy chứng cứ khi bị phát hiện	Đã xảy ra thực tế, cản trở điều tra	Không thể - dữ liệu phân tán trên hàng nghìn máy
Thành viên hốt xong rồi bùng	Mất trắng, khó truy trách nhiệm	Ký quỹ bù đắp, hạ điểm tín nhiệm, truy được người
Thiệt hại vượt mức ký quỹ	Gần như không đòi lại được	Có bằng chứng đầy đủ để khởi kiện hoặc tố giác

Cách diễn đạt khi bị hỏi trực tiếp: lỡ bị giật hụi thì sao

Câu trả lời nên bắt đầu bằng phân biệt hai kiểu, vì đây là điều thể hiện nhóm hiểu vấn đề sâu.

Với kiểu chủ hụi chiếm đoạt - kiểu gây thiệt hại lớn nhất trong thực tế - chúng tôi loại bỏ hoàn toàn, vì tiền không đi qua tay ai và sổ sách không sửa được.

Với kiểu thành viên bùng tiền, chúng tôi giảm thiểu bằng bốn lớp: ký quỹ bù đắp tức thời, hạ điểm tín nhiệm, định danh xác thực để truy được người, và loại khỏi hệ thống.

Và chúng tôi thừa nhận thẳng: công nghệ không ép được ai nạp tiền. Phần thiệt hại vượt ký quỹ phải xử lý qua pháp luật - nhưng khác với hội truyền thống, người bị hại có sẵn bằng chứng bất biến và danh tính xác thực để làm việc đó.

PHẦN G - KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Phần này mô tả hệ thống được xây dựng như thế nào. Người không quan tâm chi tiết kỹ thuật có thể đọc mục 33 về nguyên tắc hai luồng rồi chuyển sang Phần H.

32. Kiến trúc năm lớp

Hệ thống được chia thành năm lớp, mỗi lớp có nhiệm vụ riêng:

Lớp	Thành phần và nhiệm vụ
Lớp 1 - Giao diện	Phần người dùng nhìn thấy và thao tác: màn hình đăng ký, xác thực danh tính, tạo và tham gia dây hụi, phòng đấu giá, bảng điều khiển. Xây dựng bằng Next.js và React.
Lớp 2 - Điều phối	Bộ não trung tâm nối các lớp lại với nhau. Xử lý logic nghiệp vụ, tính điểm tín nhiệm, lắng nghe sự kiện từ blockchain và cập nhật cơ sở dữ liệu.
Lớp 3 - Dữ liệu	Cơ sở dữ liệu lưu thông tin không cần công khai: hồ sơ người dùng, kết quả xác thực danh tính, điểm tín nhiệm, thông tin mô tả dây hụi. Dùng PostgreSQL qua nền tảng Supabase.
Lớp 4 - Blockchain	Chương trình quản lý hụi đặt trên mạng blockchain. Giữ tiền, tổ chức đấu giá, kiểm soát trần lãi, ghi lịch sử bất biến. Mỗi dây hụi là một chương trình độc lập.
Lớp 5 - Dịch vụ ngoài	Các dịch vụ của bên thứ ba: nhà cung cấp xác thực danh tính điện tử và cổng thanh toán. Ở giai đoạn nguyên mẫu, hai dịch vụ này đang được mô phỏng.

33. Nguyên tắc xương sống: hai luồng song song

Đây là nguyên tắc thiết kế quan trọng nhất của toàn hệ thống, giải quyết đồng thời hai bài toán tưởng chừng mâu thuẫn.

33.1. Bài toán đặt ra

Một mặt, dự án cần blockchain để tạo bằng chứng không thể sửa - đây là giá trị cốt lõi. Mặt khác, pháp luật Việt Nam không công nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán hợp pháp, nên không thể để người dùng nạp tiền thật rồi đổi ra tiền mã hóa để giao dịch.

33.2. Giải pháp: tách bạch hai luồng

Luồng	Đường đi	Lý do thiết kế như vậy
-------	----------	------------------------

Luồng TIỀN THẬT	Người dùng nạp tiền qua cổng thanh toán được cấp phép, tiền nằm trong tài khoản đảm bảo, khi giải ngân thì chuyển cho người hút hụi	Đi qua kênh hợp pháp, tuân thủ quy định về trung gian thanh toán và giữ tiền khách hàng
Luồng DỮ LIỆU	Mọi sự kiện - ai kêu lãi, ai đóng góp, ai nhận tiền, ai vi phạm - được ghi lên blockchain	Tạo bằng chứng bất biến, ai cũng kiểm chứng được, không ai sửa hay chối bỏ được

Câu tóm tắt cần nhớ: tiền không bao giờ đi qua blockchain - blockchain chỉ giữ sự thật, không giữ tiền.

Nguyên tắc này cũng trả lời cho câu hỏi thường gặp nhất về dự án: tại sao cần blockchain thay vì chỉ dùng cơ sở dữ liệu thông thường. Câu trả lời là cơ sở dữ liệu thông thường có người quản trị và người đó sửa được dữ liệu - mà chính việc sửa sổ sách là thủ đoạn cốt lõi trong các vụ giật hụi. Blockchain tạo ra bằng chứng mà ngay cả nhà phát triển nền tảng cũng không thể can thiệp.

Lưu ý cho bản demo hiện tại: trong nguyên mẫu, phần tiền đang dùng đồng tiền thử nghiệm trên mạng thử nghiệm để minh họa cơ chế. Khi trình bày cần nói rõ điều này và giải thích rằng bản vận hành thật sẽ tách luồng như mô tả ở trên.

34. Dữ liệu nào lưu ở đâu và vì sao

Việc quyết định dữ liệu nào đưa lên blockchain và dữ liệu nào giữ ở cơ sở dữ liệu là quyết định thiết kế quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Loại dữ liệu	Nơi lưu	Lý do
Ảnh giấy tờ tùy thân, ảnh khuôn mặt	Cơ sở dữ liệu, có mã hóa	Dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Đưa lên blockchain công khai là vi phạm Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Kết quả xác thực (đạt hay không)	Cơ sở dữ liệu	Chỉ cần nội bộ hệ thống biết, không cần công khai
Điểm tín nhiệm	Cơ sở dữ liệu	Cần tính toán linh hoạt và điều chỉnh thuật toán; đồng thời liên quan quyền riêng tư

Lịch sử kêu lãi, đóng góp, nhận tiền	Blockchain	Đây chính là thứ cần bất biến để chống sửa sổ và chối bỏ
Quy tắc vận hành dây hui	Blockchain	Điều khoản phải công khai và không đổi được sau khi đã thỏa thuận
Công thức trần lãi	Blockchain	Cần thực thi tự động, không ai can thiệp được
Tiền thật	Cổng thanh toán, ngân hàng	Kênh hợp pháp duy nhất theo quy định hiện hành
Liên kết giữa ví và người thật	Cơ sở dữ liệu	Cầu nối giữa danh tính thật và địa chỉ trên blockchain; nếu công khai sẽ lộ thông tin cá nhân

35. Cách chương trình quản lý hui hoạt động

Mỗi dây hui tương ứng với một chương trình riêng trên blockchain. Người tạo dây khi lập chương trình sẽ đặt các tham số cố định: phần hui mỗi kỳ, số thành viên, mức ký quỹ, độ dài mỗi kỳ, thời gian mở đầu giá. Sau khi đưa lên, các tham số này không thể thay đổi - kể cả người tạo cũng không sửa được.

Vòng đời một kỳ hui diễn ra qua các thao tác sau:

- **Tham gia.** Thành viên gửi khoản ký quỹ vào chương trình. Khi đủ số người quy định, dây hui tự động kích hoạt và kỳ đầu tiên bắt đầu.
- **Kêu lãi.** Thành viên chưa từng hót đưa ra mức lãi. Chương trình kiểm tra bốn điều kiện: người này còn hợp lệ, chưa từng hót, còn trong thời gian đầu giá, và mức lãi không vượt trần theo công thức pháp luật. Chỉ khi cả bốn đều đạt thì mức kêu mới được ghi nhận.
- **Chốt vòng đầu.** Sau khi hết thời gian, chương trình duyệt toàn bộ các mức đã kêu, xác định người kêu cao nhất, và tính ra số tiền từng nhóm thành viên phải đóng cho kỳ này.
- **Đóng góp.** Mỗi thành viên nộp đúng phần của mình. Chương trình kiểm tra chính xác tới từng đồng - nộp thiếu hoặc thừa đều bị từ chối.
- **Giải ngân.** Khi tất cả đã nộp đủ, chương trình chuyển toàn bộ số tiền cho người thắng, đánh dấu người đó đã hót, ghi lịch sử, và tự động mở kỳ tiếp theo.

- **Đánh dấu vi phạm.** Nếu có người không nộp sau khi quá hạn, người tạo dây kích hoạt chức năng này. Chương trình tự trừ ký quỹ của người đó bù vào quỹ và phát tín hiệu để hệ thống hạ điểm tín nhiệm.

36. Ngăn xếp công nghệ

Thành phần	Công nghệ sử dụng	Lý do lựa chọn
Giao diện người dùng	Next.js 15, React, TypeScript	Phổ biến, dễ tuyển người bảo trì, hỗ trợ tốt cho ứng dụng web hiện đại
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL qua Supabase, dùng Prisma	Ổn định, có sẵn hạ tầng quản lý, giảm chi phí vận hành ban đầu
Chương trình blockchain	Solidity, triển khai qua Remix	Ngôn ngữ tiêu chuẩn cho loại chương trình này, cộng đồng lớn, nhiều tài liệu
Mạng blockchain	Sepolia (mạng thử nghiệm)	Cho phép kiểm thử với điều kiện giống mạng thật mà không tốn chi phí thật
Kết nối blockchain	ethers.js phiên bản 6	Thư viện tiêu chuẩn, ổn định
Ví người dùng	MetaMask	Ví phổ biến nhất, người dùng dễ tìm hướng dẫn
Triển khai ứng dụng	Vercel	Tối ưu cho Next.js, triển khai nhanh

Nguyên tắc xuyên suốt khi chọn công nghệ: giữ số lượng thư viện phụ thuộc ở mức tối thiểu, ưu tiên công nghệ phổ biến và dễ bảo trì thay vì công nghệ mới lạ. Với một dự án của nhóm sinh viên, khả năng duy trì lâu dài quan trọng hơn sự hào nhoáng kỹ thuật.

PHẦN H - KHUNG PHÁP LÝ

Phần này trình bày các quy định pháp luật liên quan và cách SmartROSCA tuân thủ. Nội dung được viết bằng ngôn ngữ đời thường, kèm giải thích ý nghĩa thực tế của từng quy định.

37. Các văn bản pháp luật liên quan

Văn bản	Nội dung chính	Ý nghĩa với SmartROSCA
Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015	Công nhận hộ, hội, biểu, phường là giao dịch dân sự hợp pháp	Cơ sở pháp lý nền tảng - mô hình kinh doanh không nằm ngoài vòng pháp luật
Nghị định 19/2019/NĐ-CP	Quy định chi tiết về hộ: điều kiện chủ hộ và thành viên, quyền và nghĩa vụ, trần lãi suất, nghĩa vụ thông báo, giải quyết tranh chấp	Văn bản quan trọng nhất - quyết định cách thiết kế mô hình vận hành
Điều 21 Nghị định 19/2019	Trần lãi suất không quá 20% mỗi năm, tính theo công thức cụ thể	Được cài trực tiếp vào chương trình để tự động thực thi
Nghị định 13/2023/NĐ-CP	Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học	Quyết định nguyên tắc không đưa giấy tờ và khuôn mặt lên blockchain
Quy định về tiền mã hóa	Tiền mã hóa không phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam	Lý do bắt buộc phải tách luồng tiền khỏi luồng dữ liệu
Quy định của Ngân hàng Nhà nước	Về xác thực điện tử và việc giữ tiền của khách hàng trong tài khoản đảm bảo	Ảnh hưởng tới thiết kế luồng tiền và mô hình doanh thu từ số dư

38. Vấn đề chủ hộ pháp lý

Đây là điểm pháp lý tinh tế nhất của dự án, cần giải thích rõ vì dễ bị hỏi xoáy.

38.1. Yêu cầu của pháp luật

Nghị định 19/2019 quy định đây hộ phải có chủ hộ - một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, đủ điều kiện về năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm tổ chức và có nghĩa vụ pháp

lý rõ ràng. Ví dụ, nếu tới kỳ mà không giao tiền cho người được lĩnh, chủ họ phải trả lãi cho phần chậm giao và có thể chịu phạt vi phạm.

38.2. Vấn đề đặt ra

Một chương trình máy tính không thể là chủ họ theo pháp luật, vì nó không có năng lực hành vi dân sự, không thể bị phạt, không thể ra tòa. Nếu SmartROSCA nói rằng smart contract thay thế hoàn toàn chủ họ, dự án sẽ rơi vào tình trạng không có chủ thể chịu trách nhiệm - điều pháp luật không chấp nhận.

38.3. Cách SmartROSCA giải quyết

Người tạo dây hui vẫn là chủ họ theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm pháp lý cho dây hui của mình. Trên blockchain, người này chính là người khởi tạo chương trình. Nền tảng đóng vai trò cung cấp công cụ.

Điểm khác biệt so với hui truyền thống: chủ họ vẫn chịu trách nhiệm, nhưng không còn nắm giữ tiền và không còn khả năng thao túng sổ sách. Nghĩa vụ của họ được chương trình thực hiện thay một cách tự động và chính xác. Nói cách khác, chủ họ được giải phóng khỏi gánh nặng quản lý thủ công đồng thời mất đi khả năng gian lận.

Cách trả lời khi bị hỏi ai chịu trách nhiệm pháp lý

Người tạo dây hui là chủ họ theo đúng Nghị định 19/2019 và chịu trách nhiệm pháp lý cho dây hui của mình.

SmartROSCA là nền tảng cung cấp công cụ, tương tự cách các nền tảng trung gian khác hoạt động - nền tảng cung cấp hạ tầng và chuẩn mực, người dùng vận hành giao dịch của chính họ.

Điểm mấu chốt: trách nhiệm pháp lý không biến mất vào mã máy. Nó vẫn thuộc về một chủ thể xác định, chỉ là chủ thể đó giờ đây không còn khả năng gian lận.

39. Nghĩa vụ thông báo với chính quyền

Nghị định 19/2019 quy định dây họ đạt quy mô nhất định phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban có trách nhiệm tiếp nhận, thống kê và báo cáo dấu hiệu vi phạm cho cơ quan công an.

Trên thực tế, quy định này ít được tuân thủ vì thủ tục phiền phức và người dân không nắm rõ. SmartROSCA có thể biến điều này thành một tính năng hỗ trợ: hệ thống tự động nhắc nhở khi dây hui đạt ngưỡng phải thông báo, và tạo sẵn bản kê thông tin cần khai báo từ dữ liệu đã có. Đây là hướng phát triển đáng cân nhắc vì vừa giúp người dùng tuân thủ luật vừa tạo quan hệ tốt với cơ quan quản lý.

40. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Vì hệ thống xử lý dữ liệu sinh trắc học - ảnh khuôn mặt và giấy tờ tùy thân - nên phải tuân thủ Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các nguyên tắc SmartROSCA áp dụng:

- **Không đưa dữ liệu nhạy cảm lên blockchain.** Đây là nguyên tắc tuyệt đối, vì dữ liệu trên blockchain là công khai và vĩnh viễn, không thể xóa nếu người dùng yêu cầu.
- **Mã hóa khi lưu trữ.** Dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu phải được mã hóa.
- **Chỉ thu thập những gì cần thiết.** Không thu thập dữ liệu ngoài phạm vi phục vụ xác thực danh tính.
- **Có cơ chế cho người dùng yêu cầu xóa.** Vì dữ liệu nằm ở cơ sở dữ liệu chứ không trên blockchain nên việc này khả thi.

PHẦN I - MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG

41. Chi phí vận hành thực tế

Trước khi bàn về doanh thu, cần làm rõ hệ thống tổn tiền ở đâu. Ngay cả khi người dùng không trả phí, doanh nghiệp vẫn phải chi các khoản sau:

Khoản chi	Mô tả
Phí giao dịch blockchain	Mỗi lần ghi dữ liệu lên blockchain đều tốn phí. Đây là chi phí biến đổi, tăng theo số lượng giao dịch.
Hạ tầng máy chủ	Chi phí thuê máy chủ, cơ sở dữ liệu, lưu trữ. Trả hàng tháng.
Phí xác thực danh tính	Nhà cung cấp dịch vụ tính phí theo từng lượt xác thực. Đây là khoản đáng kể khi có nhiều người dùng mới.
Phí cổng thanh toán	Các cổng thanh toán thu phần trăm trên mỗi giao dịch nạp và rút tiền.
Nhân sự vận hành	Chăm sóc khách hàng, xử lý tranh chấp, tuân thủ pháp lý, phát triển sản phẩm.
Kiểm toán bảo mật	Chi phí một lần nhưng lớn, bắt buộc trước khi vận hành với tiền thật.

Điểm cần nhấn mạnh khi trình bày: miễn phí với người dùng không có nghĩa là miễn phí với doanh nghiệp. Đây là khoản đầu tư có chủ đích cho giai đoạn tăng trưởng, cần được bù đắp bằng nguồn thu khác.

42. Bốn nguồn doanh thu

Chiến lược tổng thể: miễn phí ở giai đoạn đầu để xây dựng niềm tin và tệp người dùng, sau đó thu từ các nguồn không làm tăng gánh nặng cho người dùng cuối.

42.1. Mô hình freemium

Dây hụi cơ bản miễn phí hoàn toàn. Thu phí ở các tính năng nâng cao: dây hụi quy mô lớn, số thành viên nhiều, báo cáo phân tích chi tiết, hỗ trợ ưu tiên, công cụ quản lý nhiều dây cùng lúc.

Ưu điểm: dễ hiểu, người dùng chấp nhận được vì họ chỉ trả khi cần thêm. Nhược điểm: tỷ lệ chuyển đổi sang bản trả phí thường thấp.

42.2. Lãi trên số dư nhàn rỗi

Giữa các kỳ, tiền của thành viên nằm chờ trong hệ thống. Khoản tiền nhàn rỗi này có thể gửi ngân hàng sinh lãi. Người dùng không mất gì thêm, doanh nghiệp có nguồn thu từ dòng vốn.

Cảnh báo pháp lý quan trọng: mô hình này đụng tới quy định của Ngân hàng Nhà nước về giữ tiền khách hàng - tiền của khách phải để trong tài khoản đảm bảo và không được sử dụng tùy tiện. Khi trình bày nên nói đây là tiềm năng ở quy mô lớn với điều kiện có giấy phép phù hợp, không nên khẳng định sẽ triển khai ngay.

42.3. Hợp tác giới thiệu tín dụng

Dữ liệu lịch sử tín nhiệm tích lũy được là tài sản có giá trị. Sau vài dây hội hoàn thành tốt, một tiểu thương có bằng chứng khách quan về khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính đều đặn - điều mà trước đây họ không có cách nào tạo ra.

Nền tảng có thể hợp tác với tổ chức tài chính để giới thiệu sản phẩm tín dụng cho những người dùng uy tín, và nhận hoa hồng giới thiệu. Người dùng vẫn miễn phí, đồng thời được hưởng lợi vì tiếp cận được vốn chính thức với chi phí thấp hơn.

Đây là nguồn doanh thu hấp dẫn nhất về dài hạn, vì nó tạo giá trị cho cả ba bên: người dùng có cơ hội vay vốn, tổ chức tài chính có khách hàng đã được sàng lọc, nền tảng có doanh thu.

42.4. Mô hình bán cho tổ chức

Cung cấp nền tảng cho các tổ chức có nhu cầu quản lý hội nội bộ: công đoàn cơ quan, hội nhóm nghề nghiệp, doanh nghiệp muốn tổ chức quỹ tương trợ cho nhân viên. Thu phí theo tổ chức thay vì theo từng cá nhân.

Ưu điểm: doanh thu ổn định, chi phí bán hàng thấp hơn vì mỗi hợp đồng mang lại nhiều người dùng cùng lúc.

43. Lộ trình mở rộng

Giai đoạn	Mục tiêu	Phạm vi người dùng	Doanh thu
Giai đoạn 1	Chứng minh mô hình hoạt động, xây dựng niềm tin ban đầu	Nhóm quen biết trong một khu vực địa lý hẹp, phân khúc tiểu thương	Chưa thu, đầu tư cho tăng trưởng
Giai đoạn 2	Mở rộng địa bàn, tích lũy dữ liệu tín nhiệm	Nhiều khu vực hơn, vẫn ưu tiên nhóm quen biết	Bắt đầu freemium

Giai đoạn 3	Ghép người chưa quen biết dựa trên điểm tín nhiệm	Mở rộng ra người dùng phổ thông	Freemium và hợp tác tín dụng
Giai đoạn 4	Trở thành hạ tầng tài chính vi mô số	Cả cá nhân và tổ chức	Đầy đủ bốn nguồn

Việc cần làm cho bản nộp: gắn mốc thời gian cụ thể và chỉ tiêu số liệu cho từng giai đoạn (số người dùng, số dây hui, tổng giá trị giao dịch). Rubric yêu cầu kế hoạch chi tiết gắn với phân khúc thị trường mới đạt mức Giỏi.

44. Hướng phát triển sản phẩm

- **Ứng dụng di động.** Người dùng mục tiêu chủ yếu dùng điện thoại. Hướng phát triển gồm giao diện tối ưu cho di động ở giai đoạn đầu, sau đó là ứng dụng gốc với tích hợp kết nối ví trên di động.
- **Tích hợp xác thực danh tính thật.** Thay thế phần mô phỏng bằng dịch vụ của nhà cung cấp trong nước. Trên điện thoại, việc này thậm chí thuận lợi hơn web vì có sẵn camera.
- **Tích hợp cổng thanh toán.** Kết nối với ví điện tử và ngân hàng để hoàn thiện luồng tiền thật.
- **Tự động hóa việc đánh dấu vi phạm.** Thay vì phải kích hoạt thủ công, dùng dịch vụ hện giờ tự động để hệ thống tự phát hiện khi quá hạn.
- **Cơ chế xử lý trường hợp không ai đấu giá.** Nếu hết thời gian mà không ai kêu lãi, tự động chuyển sang bốc thăm giữa những người chưa hốt để dây hui không bị kẹt.
- **Thông báo chủ động.** Nhắc nhở khi mở kỳ mới, khi sắp tới hạn đóng góp, khi có người vi phạm - giảm rủi ro bỏ lỡ do không biết thông tin.

PHẦN K - RỦI RO VÀ GIỚI HẠN

Phần này liệt kê đầy đủ các rủi ro của dự án kèm phương án ứng phó. Việc nêu rõ rủi ro không làm giảm sức thuyết phục mà ngược lại - nó cho thấy nhóm đã suy nghĩ nghiêm túc về khả năng triển khai thực tế.

45. Bảng rủi ro tổng hợp

Rủi ro	Mức độ	Ảnh hưởng nếu xảy ra	Phương án ứng phó
Thành viên bùng tiền	Cao	Người chưa hót bị thiệt hại tài chính	Bốn lớp phòng vệ tại Phần F; phần vượt ký quỹ xử lý pháp lý
Không đủ người dùng ban đầu	Cao	Không có dây hui nào chạy được, sản phẩm không chứng minh được giá trị	Nhắm nhóm quen biết sẵn có nên mỗi dây tự đủ người; phân khúc hẹp; miễn phí giai đoạn đầu
Lỗ hổng trong chương trình	Nghiêm trọng	Mất tiền không khôi phục được, mất niềm tin	Kiểm thử kỹ trên mạng thử nghiệm; kiểm toán bảo mật độc lập bắt buộc trước khi vận hành thật
Thay đổi quy định pháp luật	Trung bình	Phải điều chỉnh mô hình vận hành	Thiết kế tách luồng giúp thích ứng linh hoạt; theo dõi sát diễn biến chính sách
Người dùng không quen công nghệ	Trung bình	Tỷ lệ chấp nhận thấp	Giao diện theo mẫu ví điện tử quen thuộc; tỷ lệ dùng Internet và ví điện tử tại VN đã cao
Không ai đấu giá trong kỳ	Thấp	Dây hui bị kẹt, không tiến triển được	Bổ sung cơ chế tự chuyển sang bốc thăm khi hết hạn không có người kêu
Thành viên không kịp đấu giá	Trung bình	Mất lượt oan, cảm giác bất công	Cửa sổ đấu giá đủ dài theo giờ hoặc ngày; thông báo tự động khi mở kỳ mới

Chi phí giao dịch tăng cao	Trung bình	Mô hình không có lỗi ở quy mô nhỏ	Tối ưu số lượng thao tác ghi lên blockchain; cân nhắc mạng có phí thấp hơn
Cạnh tranh từ đơn vị lớn	Trung bình	Mất lợi thế tiên phong	Xây dựng lợi thế từ dữ liệu tín nhiệm tích lũy và quan hệ cộng đồng địa phương

46. Giới hạn của nguyên mẫu hiện tại

Nêu rõ giới hạn là cách thể hiện hiểu biết sâu về hệ thống mình xây dựng, đồng thời chuẩn bị sẵn câu trả lời cho phản biện.

- **Chưa kiểm toán bảo mật.** Chương trình chạy trên mạng thử nghiệm với đồng tiền không có giá trị thật. Kiểm toán độc lập là điều kiện bắt buộc trước khi vận hành với tiền thật.
- **Xác thực danh tính và thanh toán đang mô phỏng.** Luồng nghiệp vụ đã hoàn chỉnh, chỉ chờ thay thế bằng tích hợp thật với nhà cung cấp.
- **Đánh dấu vi phạm phải kích hoạt thủ công.** Do blockchain không có cơ chế hện giờ tự động. Đây là giới hạn kỹ thuật khách quan, có giải pháp ở bản hoàn thiện.
- **Chi phí giao dịch tăng theo số thành viên.** Chương trình duyệt qua danh sách thành viên trong một số thao tác, nên đây hội quy mô lớn sẽ tốn phí hơn. Cần tối ưu trước khi mở rộng.
- **Đồng bộ trạng thái giữa hai hệ thống.** Trong quá trình kiểm thử phát hiện có lúc trạng thái hiển thị trên giao diện chưa khớp hoàn toàn với trạng thái thật trên blockchain khi đây hội kết thúc. Đây là vấn đề cần hoàn thiện.

PHẦN J - TIẾN ĐỘ VÀ BẢNG CHỨNG THỰC TẾ

Vì sao phần này quan trọng

Tiêu chí Tính khả thi trong bảng chấm điểm chiếm 15 điểm, và mức Giỏi yêu cầu rõ ràng: đã có nguyên mẫu hoặc bản demo, chi tiết khả thi cao.

Khác biệt giữa mức Khá và mức Giỏi ở tiêu chí này chính là có sản phẩm chạy được hay không. Đây là phần chứng minh điều đó.

47. Những gì đã hoàn thành

Hạng mục	Trạng thái	Chi tiết
Chương trình quản lý hội đấu	Hoàn thành	Đầy đủ vòng đời: tham gia, ký quỹ, đấu giá, chốt vòng, đóng góp, giải ngân, xử lý vi phạm
Cơ chế chặn trần lãi động	Hoàn thành	Tính theo công thức Điều 21, thay đổi theo từng kỳ, từ chối tự động khi vượt trần
Kiểm thử trên môi trường ảo	Hoàn thành	Chạy trọn vòng đời một dây hội, xác nhận toàn bộ logic hoạt động đúng
Đưa lên mạng blockchain công khai	Hoàn thành	Chương trình tồn tại thật trên mạng Sepolia, ai cũng tra cứu được
Ứng dụng web đầy đủ	Hoàn thành	Kết nối ví, xác thực danh tính, tạo và tham gia dây, phòng đấu giá, đóng góp, giải ngân, bảng điều khiển
Cơ sở dữ liệu	Hoàn thành	Tám bảng dữ liệu đã triển khai thành công trên hạ tầng thật
Chấm điểm tín nhiệm	Hoàn thành	Tự động cộng trừ điểm theo hành vi, ghi lịch sử thay đổi
Chạy thật trọn vẹn một dây hội	Hoàn thành	Từ lúc lập dây tới khi chia hết tiền cho tất cả thành viên, mọi giao dịch trên blockchain thật
Giao diện dạng ứng dụng di động	Đang làm	Đã có khung, đang hoàn thiện theo thiết kế

Xác thực danh tính thật	Đang mô phỏng	Luồng hoàn chỉnh, chờ tích hợp dịch vụ nhà cung cấp
Cổng thanh toán thật	Đang mô phỏng	Sẽ tích hợp theo kiến trúc hai luồng đã thiết kế
Kiểm toán bảo mật	Chưa thực hiện	Bắt buộc trước khi vận hành với tiền thật

48. Bảng chứng có thể kiểm chứng độc lập

Điểm mạnh của việc dùng blockchain là mọi hoạt động đều để lại dấu vết công khai. Người đọc báo cáo không cần tin vào lời trình bày của nhóm mà có thể tự kiểm tra.

Các bằng chứng cần đưa vào bản nộp:

- **Địa chỉ chương trình trên blockchain.** Dán vào trang tra cứu công khai sẽ thấy giao dịch tạo chương trình và toàn bộ lịch sử tương tác kèm dấu thời gian.
- **Mã giao dịch của từng bước quan trọng.** Bao gồm: tham gia dây, đặt lệnh đấu giá, chốt vòng đấu, đóng góp, giải ngân. Mỗi mã dẫn tới một trang chi tiết cho thấy giao dịch đã thực hiện thành công.
- **Ảnh chụp màn hình ứng dụng.** Phòng đấu giá hiển thị mức trần lãi đọc trực tiếp từ chương trình, danh sách các mức đã kê, bảng điều khiển với điểm tín nhiệm và lịch sử giao dịch kèm đường dẫn tra cứu.
- **Kho mã nguồn.** Toàn bộ mã ứng dụng và chương trình quản lý hụi được lưu trữ công khai, cho phép kiểm tra cách hệ thống được xây dựng.

Việc cần làm trước khi nộp: điền địa chỉ chương trình thật, các mã giao dịch cụ thể và đường dẫn kho mã nguồn vào các chỗ trống trong báo cáo; chèn ảnh chụp màn hình vào mục V.

49. Quá trình phát triển đã trải qua

Ghi lại quá trình để thể hiện đây là sản phẩm được xây dựng qua nhiều bước kiểm chứng chứ không phải làm vội để dự thi:

Giai đoạn	Nội dung công việc
Nghiên cứu	Tìm hiểu cơ chế hụi đầu thực tế, phân tích nỗi đau, nghiên cứu khung pháp lý gồm Nghị định 19/2019 và các quy định liên quan

Thiết kế	Xác định kiến trúc hai luồng, phân bổ dữ liệu on-chain và off-chain, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế logic chương trình quản lý hụi
Lập trình chương trình	Viết chương trình quản lý hụi đấu bằng Solidity với đầy đủ cơ chế đấu giá, tính tiền động, ký quỹ, chặn trần lãi
Kiểm thử nội bộ	Chạy thử toàn bộ vòng đời trên môi trường ảo, phát hiện và sửa lỗi logic trong việc xác định người thắng khi không có ai đấu giá
Triển khai công khai	Đưa chương trình lên mạng blockchain công khai, kiểm chứng hoạt động trong điều kiện thật
Xây dựng ứng dụng	Phát triển ứng dụng web đầy đủ luồng nghiệp vụ, kết nối với chương trình trên blockchain
Kiểm thử toàn hệ thống	Chạy thật một dây hụi từ đầu tới cuối với nhiều tài khoản khác nhau, phát hiện các vấn đề về đồng bộ trạng thái
Hoàn thiện pháp lý	Rà soát lại công thức trần lãi theo đúng câu chữ Điều 21, phát hiện công thức ban đầu chưa chính xác và sửa lại

Đáng lưu ý là bước cuối: trong quá trình kiểm tra lại, nhóm phát hiện công thức tính trần lãi ban đầu chưa phản ánh đúng câu chữ điều luật - công thức cũ chỉ tính trên một phần hụi của một kỳ, trong khi điều luật quy định tính trên tổng nghĩa vụ còn lại theo thời gian còn lại. Việc phát hiện và sửa lỗi này thể hiện quá trình nghiên cứu pháp lý nghiêm túc chứ không dừng ở mức nhắc tên điều luật.

PHẦN L - ÁNH XẠ VỚI TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Phần này là tài liệu nội bộ của nhóm FLOW, không nộp cho ban giám khảo.

50. Chiến lược theo chín tiêu chí

#	Tiêu chí	Điểm	Nội dung đáp ứng và nằm ở đâu trong tài liệu
1	Mô tả ý tưởng	15	Phần A và B: giải thích hội từ gốc, phân tích nỗi đau bằng lý thuyết kinh tế, dẫn chứng vụ việc thật có số liệu, chốt phân khúc mục tiêu cụ thể
2	Đổi mới và sáng tạo	15	Phần D và F: hội đầu đầy đủ không đơn giản hóa, trần lãi động nhúng trong mã máy theo đúng công thức điều luật, kiến trúc hai luồng giải bài toán pháp lý
3	Tính khả thi	15	Phần J: nguyên mẫu đã chạy trơn vẹn trên blockchain công khai, bằng chứng kiểm chứng độc lập được - đúng mô tả mức Giải
4	Mở rộng và tăng trưởng	15	Phần I: bốn giai đoạn mở rộng gắn phân khúc, bốn nguồn doanh thu, hướng phát triển sản phẩm cụ thể
5	Ứng dụng công nghệ	10	Phần C và G: công nghệ là yếu tố cốt lõi chứ không trang trí, mỗi lựa chọn kỹ thuật đều có lý do rõ ràng
6	Tác động xã hội và tài chính	10	Phần B mục 10 và Phần F: ba tầng thiệt hại gồm cả vốn xã hội, thiệt hại hàng chục tỷ đồng có dẫn chứng
7	Trình bày và cấu trúc	10	Cấu trúc phân cấp rõ, giải thích cho người ngoài ngành, bảng biểu minh họa. Cần hoàn thiện trích dẫn chuẩn APA
8	Thuyết phục và chuyên nghiệp	10	Phần F mục 28 và Phần K mục 46: chủ động nêu giới hạn thay vì né tránh; Phần M: bộ câu hỏi phản biện có sẵn đáp án

9	Điểm thưởng	5	Ứng viên mạnh nhất: cơ chế chặn trần lãi động theo đúng công thức Điều 21 nhưng trong chương trình, kèm câu chuyện phát hiện và sửa công thức sai
---	-------------	---	---

51. Ảnh xạ vào các mục của mẫu báo cáo

Mục mẫu báo cáo	Giới hạn từ	Lấy nội dung từ phần nào
I. Thông tin cơ bản	-	Tên đội, năm thành viên và chuyên môn từ Phần M; lĩnh vực: blockchain và tự động hóa xếp hạng tín nhiệm; hiện trạng: đã có nguyên mẫu
III. Mô tả ý tưởng	1.000	Rút gọn từ Phần A mục 1 và 5, Phần B mục 6 tới 10, Phần E mục 22
IV. Đổi mới và độc đáo	1.000	Rút gọn từ Phần C (công nghệ), Phần D mục 20 (trần lãi), Phần G mục 33 (hai luồng), Phần F mục 31 (bảng so sánh)
V. Tính khả thi	1.000	Rút gọn từ Phần J toàn bộ, kèm ảnh chụp màn hình và đường dẫn tra cứu
VI. Mở rộng	500	Rút gọn từ Phần I mục 43 và 44
VII. Tác động	500	Rút gọn từ Phần B mục 10 và Phần F mục 31
VIII. Bổ sung	2.000	Phần F (xử lý giặt hui - nội dung mạnh nhất), Phần H (pháp lý), Phần K (rủi ro), đường dẫn sản phẩm và mã nguồn

Cảnh báo quan trọng về giới hạn từ: tài liệu master này dài hơn giới hạn của mẫu báo cáo rất nhiều vì mục đích là giải thích đầy đủ cho mọi đối tượng. Khi đưa vào bản nộp phải biên tập rút gọn mạnh - nguyên tắc là giữ số liệu, dẫn chứng và kết luận, cắt phần giải thích khái niệm và ví dụ.

PHẦN M - PHÂN CÔNG VÀ CHUẨN BỊ PHẢN BIỆN

Phần này là tài liệu nội bộ của nhóm FLOW, không nộp cho ban giám khảo.

52. Bảng phân công

#	Chuyên môn	Mục phụ trách	Đầu việc	Trạng thái
1	Software / Blockchain Developer (Nhóm trưởng)	Mục V, phần kỹ thuật mục IV, ráp bản cuối	• Phát triển và triển khai chương trình quản lý hụi lên blockchain công khai • Xây dựng ứng dụng web đầy đủ luồng nghiệp vụ • Thu thập bằng chứng: địa chỉ chương trình, mã giao dịch, ảnh chụp màn hình • Viết mục V và chuẩn bị trả lời phản biện kỹ thuật • Tổng hợp bản thảo cả nhóm, đồng bộ giọng văn, rà soát trước khi nộp	Đã xong phần lõi. Còn: thu thập bằng chứng, viết mục V
2	Market Researcher	Mục III	• Số liệu quy mô thị trường và khả năng tiếp cận tín dụng của nhóm mục tiêu • Dẫn chứng các vụ vỡ hụi thực tế có nguồn rõ ràng • Chốt phân khúc khách hàng mục tiêu • Viết mục III • Chuẩn hóa trích dẫn theo APA cho toàn bộ nguồn đã dùng	Bản thảo đã xong. Còn: rút gọn về 1.000 từ, chuẩn hóa APA
3	Legal & Financial Analyst	Mục VIII	• Xác nhận công thức trần lãi theo nguyên văn Điều 21 và 22 Nghị định 19/2019, khoản 5 Điều 466 Bộ luật Dân sự • Làm rõ vai trò chủ hộ pháp lý và nghĩa vụ thông báo với chính quyền	Ưu tiên cao nhất: xác nhận công thức trần lãi

			• Rà soát Nghị định 13/2023 cho quy trình xác thực danh tính • Dự phóng dòng tiền và doanh thu ba tới năm năm • Viết phần quy trình pháp lý khi xảy ra giặt hụi	
4	UI/UX & Visual Designer	Hình ảnh cho mục IV và toàn báo cáo	• Thiết kế giao diện phong cách ứng dụng di động theo mẫu ví điện tử quen thuộc • Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc theo bộ nhận diện của nhóm • Vẽ sơ đồ hành trình người dùng theo mô tả tại Phần E mục 24 • Dựng video demo hai tới ba phút dự phòng cho buổi thuyết trình • Thiết kế bộ slide thuyết trình	Cần bản demo chạy được trước khi quay video
	Impact & Competitive Analyst	Mục VII và phân tích đối thủ	• Phân tích đối thủ: ứng dụng quản lý hụi hiện có, các fintech tương tự, hụi truyền thống • Lập bảng so sánh SmartROSCA với từng đối thủ • Định lượng tác động kinh tế cho người dùng và hệ thống tài chính • Phân tích tác động xã hội: tài chính toàn diện, giảm rủi ro khu vực phi chính thức • Viết mục VII có số liệu dẫn chứng	Bảng so sánh đối thủ cần xong sớm để hỗ trợ mục IV

53. Bộ câu hỏi phản biện và đáp án

Chuẩn bị sẵn đáp án cho các câu hỏi có xác suất bị hỏi cao. Nên phân công người trả lời theo chuyên môn để tránh lúng túng.

53.1. Nhóm câu hỏi về giật hụi

- **Lỡ bị giật hụi thì xử lý sao?** Bắt đầu bằng phân biệt hai kiểu. Kiểu chủ hụi chiếm đoạt bị loại bỏ hoàn toàn vì tiền do chương trình giữ và dữ liệu bất biến. Kiểu thành viên bùng tiền được giảm thiểu bằng bốn lớp: ký quỹ bù đắp tức thời, hạ điểm tín nhiệm, định danh xác thực, loại khỏi hệ thống. Phần thiệt hại vượt ký quỹ xử lý qua pháp luật với bằng chứng đầy đủ.
- **Nếu người ta không đóng tiền thì chương trình làm gì được?** Thừa nhận thẳng: chương trình không ép được ai nạp tiền. Nhưng ký quỹ bị trừ tự động để bù cho người thắng, điểm tín nhiệm bị hạ vĩnh viễn, danh tính đã xác thực nên truy được người để xử lý pháp lý. So với hụi truyền thống nơi người bùng có thể biến mất không dấu vết, đây là khác biệt căn bản.
- **Nếu ký quỹ không đủ bù thiệt hại thì sao?** Đây là trường hợp đã lường trước. Phần chênh lệch giải quyết bằng khởi kiện dân sự hoặc tố giác hình sự, và điểm khác biệt là người bị hại bước vào quá trình đó với bộ hồ sơ đầy đủ: bằng chứng giao dịch bất biến, danh tính người vi phạm đã xác thực, số tiền thiệt hại tính chính xác được.
- **Chương trình có thể bị tấn công không?** Có, đây là rủi ro thật của mọi chương trình loại này. Nguyên mẫu hiện chạy trên mạng thử nghiệm với đồng tiền không giá trị. Trước khi vận hành với tiền thật bắt buộc phải kiểm toán bảo mật độc lập - đây là điều kiện không thể bỏ qua.

53.2. Nhóm câu hỏi về pháp lý

- **Tiền mã hóa có hợp pháp ở Việt Nam không?** Không phải phương tiện thanh toán hợp pháp, và đó chính là lý do kiến trúc tách hai luồng: tiền thật đi qua cổng thanh toán được cấp phép, blockchain chỉ ghi dữ liệu minh bạch. Tiền không bao giờ đi qua blockchain.
- **Ai là chủ hộ theo luật?** Người tạo dây tự đứng vai chủ hộ và chịu trách nhiệm pháp lý theo Nghị định 19/2019. Nền tảng là công cụ hỗ trợ. Một chương trình máy tính không thể là chủ hộ vì không có năng lực hành vi dân sự - trách nhiệm không biến mất vào mã máy.
- **Hụi đấu có vi phạm trần lãi suất không?** Không, vì cơ chế chặn trần theo đúng công thức Điều 21 được cài thẳng vào chương trình. Mọi lệnh kêu lãi vượt ngưỡng bị từ chối tự động, không cần ai giám sát và không thể thỏa thuận riêng để lách.
- **Dữ liệu cá nhân trên blockchain thì sao?** Giấy tờ tùy thân và ảnh khuôn mặt tuyệt đối không đưa lên blockchain, vì dữ liệu ở đó công khai và vĩnh viễn. Chỉ

dữ liệu giao dịch cần minh bạch mới được ghi. Đây là nguyên tắc tuân thủ Nghị định 13/2023.

53.3. Nhóm câu hỏi về công nghệ

- **Blockchain có thật sự cần không hay chỉ để cho sang?** Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Cơ sở dữ liệu thông thường có người quản trị và người đó sửa được dữ liệu - mà chính việc sửa sổ sách là thủ đoạn cốt lõi trong các vụ giặt hui. Blockchain tạo bằng chứng mà ngay cả nhà phát triển nền tảng cũng không can thiệp được. Đây là yêu cầu bắt buộc chứ không phải lựa chọn thẩm mỹ.
- **Khác gì các ứng dụng quản lý hui đã có trên thị trường?** Ứng dụng quản lý hui thông thường chỉ số hóa sổ sách - chủ hui vẫn giữ tiền và vẫn sửa được dữ liệu. SmartROSCA loại bỏ vai trò giữ tiền của con người và làm dữ liệu không thể sửa. Đây là khác biệt về bản chất chứ không phải về mức độ tiện lợi.
- **Người dùng không rành công nghệ thì sao?** Giao diện thiết kế theo mẫu ví điện tử và ứng dụng ngân hàng đã quen thuộc. Số liệu cho thấy 87,08% người trưởng thành Việt Nam có tài khoản thanh toán và có hơn 32,77 triệu ví điện tử đang hoạt động - nên không yêu cầu hình thành hành vi hoàn toàn mới.
- **Nếu hai người không cùng lúc vào đấu giá thì sao?** Cửa sổ đấu giá được thiết kế đủ dài theo giờ hoặc ngày chứ không phải phút, kèm thông báo tự động khi mở kỳ mới, để mọi người đều có cơ hội. Việc không kêu lãi được hiểu là nhường lượt - đúng bản chất hui đấu truyền thống nơi không phải ai cũng giành nhận mỗi kỳ.

53.4. Nhóm câu hỏi về kinh doanh

- **Không thu phí thì sống bằng gì?** Miễn phí là chiến lược tăng trưởng giai đoạn đầu, không phải quên tính. Doanh thu đến từ freemium, hợp tác giới thiệu tín dụng, mô hình bán cho tổ chức, và tiềm năng từ số dư nhân rồi khi đạt quy mô và có giấy phép phù hợp.
- **Làm sao kéo đủ người vào một dây hui?** Nhắm nhóm đã quen biết nhau nên mỗi dây tự có sẵn đủ người, nền tảng không phải ghép. Đây là cách giải bài toán khởi động ngay từ khâu thiết kế mô hình chứ không phải bằng chi tiền quảng cáo.
- **Người mới chưa có lịch sử thì chấm điểm tín nhiệm thế nào?** Điểm khởi đầu trung tính dựa trên việc hoàn thành xác thực danh tính, sau đó điểm biến động theo hành vi thực tế. Càng chơi lâu điểm càng phản ánh chính xác. Đây cũng chính là giá trị dài hạn: tạo hồ sơ tín dụng cho nhóm chưa từng có.
- **Vì sao chọn tiểu thương mà không phải nhóm khác?** Vì ba yếu tố hội tụ: có nhu cầu vốn ngắn hạn thật, đã quen với mô hình hui nên không phải thuyết phục

từ đầu, và gặp rào cản khi tiếp cận tín dụng chính thức với 66% không có tài sản thế chấp theo nghiên cứu đã dẫn.

54. Việc cần hoàn thành trước khi nộp

- **Thu thập và chèn bằng chứng:** địa chỉ chương trình, mã giao dịch, ảnh chụp màn hình ứng dụng, đường dẫn kho mã nguồn.
- **Xác nhận công thức trần lãi** theo nguyên văn điều luật - đây là ứng viên cho điểm thưởng nên cần chính xác tuyệt đối.
- **Rút gọn nội dung** theo giới hạn từ của từng mục, ưu tiên giữ số liệu và dẫn chứng, cắt phần giải thích khái niệm.
- **Chuẩn hóa toàn bộ trích dẫn theo APA** và lập danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ - ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu chí trình bày.
- **Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc và hành trình người dùng**, chèn vào mục IV và V.
- **Hoàn thành bảng so sánh đối thủ** để hỗ trợ mục IV về tính đổi mới.
- **Gắn mốc thời gian và chỉ tiêu số liệu** cho từng giai đoạn mở rộng.
- **Tập thuyết trình và phân vai trả lời phản biện** theo bộ câu hỏi tại mục 53.

PHỤ LỤC - BẢNG THUẬT NGỮ

Tra cứu nhanh các thuật ngữ xuất hiện trong tài liệu, sắp xếp theo nhóm.

Thuật ngữ về hội

Thuật ngữ	Giải thích
Hội (họ, biêu, phường)	Hình thức tài chính tương trợ: nhóm người góp tiền định kỳ và luân phiên nhận toàn bộ số tiền góp chung của kỳ
ROSCA	Tên gọi học thuật quốc tế của mô hình hội, viết tắt của Rotating Savings and Credit Association
Dây hội	Một nhóm người cùng chơi chung một vòng hội
Phần hội	Số tiền mỗi thành viên phải góp trong một kỳ
Kỳ	Một chu kỳ góp tiền và chia tiền, thường là một tháng
Hốt hội (lĩnh hội)	Việc nhận toàn bộ số tiền góp chung của một kỳ
Chủ hội	Người đứng ra tổ chức, quản lý danh sách, thu và giao tiền
Hội viên	Thành viên tham gia dây hội, không phải chủ hội
Hội sống	Thành viên chưa từng hốt hội, còn quyền tham gia đấu giá
Hội chết	Thành viên đã hốt hội rồi, phải đóng đủ phần hội tới hết dây
Hội đấu (hội có lãi)	Loại hội trong đó người muốn nhận sớm phải kêu lãi cạnh tranh với nhau
Kêu lãi	Đưa ra mức tiền chấp nhận bớt đi để giành quyền nhận sớm
Vỡ hội	Dây hội sụp đổ, người tham gia mất tiền đã góp
Giật hội	Hành vi chiếm đoạt tiền hội của người khác

Thuật ngữ công nghệ

Thuật ngữ	Giải thích
Blockchain	Hệ thống lưu trữ dữ liệu sao chép trên nhiều máy tính, dữ liệu đã ghi thì không sửa hay xóa được
Smart contract	Chương trình đặt trên blockchain, tự động thực thi khi đủ điều kiện, không ai sửa được sau khi đưa lên

Mạng thử nghiệm	Mạng blockchain hoạt động giống mạng thật nhưng dùng đồng tiền không có giá trị, để lập trình viên kiểm thử miễn phí
Ví điện tử blockchain	Ứng dụng lưu khóa để người dùng ký giao dịch trên blockchain, ví dụ MetaMask
Địa chỉ	Chuỗi ký tự định danh một ví hoặc một chương trình trên blockchain
Mã giao dịch	Chuỗi ký tự định danh duy nhất một giao dịch, dùng để tra cứu công khai
Phí giao dịch	Khoản phí trả cho mạng blockchain để thực hiện một giao dịch
eKYC	Xác thực danh tính khách hàng bằng phương thức điện tử: chụp giấy tờ, đối chiếu khuôn mặt, kiểm tra người sống
Chấm điểm tín nhiệm	Quy đổi lịch sử hành vi tài chính thành con số thể hiện mức độ đáng tin
On-chain / off-chain	Dữ liệu lưu trên blockchain gọi là on-chain; dữ liệu lưu ở cơ sở dữ liệu thông thường gọi là off-chain

Thuật ngữ kinh tế và pháp lý

Thuật ngữ	Giải thích
Bất đối xứng thông tin	Tình huống một bên trong giao dịch nắm nhiều thông tin hơn bên kia và bên kia không kiểm chứng được
Rủi ro đạo đức	Tình huống một bên có động cơ hành xử thiếu trung thực sau khi giao dịch đã thiết lập, vì biết khó bị phát hiện
Tài chính toàn diện	Mục tiêu để mọi người dân, kể cả nhóm yếu thế, tiếp cận được dịch vụ tài chính phù hợp
Tín dụng chính thức	Vay vốn từ ngân hàng và tổ chức tài chính được cấp phép, phân biệt với vay phi chính thức
Vốn lưu động	Tiền dùng cho hoạt động kinh doanh hàng ngày như nhập hàng, trả lương
Ký quỹ	Khoản tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, bị trừ nếu vi phạm
Cho vay nặng lãi	Cho vay với lãi suất vượt mức pháp luật cho phép, có thể bị xử lý hình sự

Tài khoản đảm bảo	Tài khoản riêng giữ tiền của khách hàng, tách khỏi tiền của doanh nghiệp, theo quy định quản lý
Freemium	Mô hình kinh doanh cung cấp bản cơ bản miễn phí và thu phí ở tính năng nâng cao
Bài toán con gà quả trứng	Tình trạng nền tảng cần đủ người dùng mới hoạt động được, nhưng chưa hoạt động được thì không thu hút được người dùng